# Plan de Negocios para una Plataforma de Aprendizaje Financiero para jóvenes y personas interesadas en Bogotá.

Morales Segura, Leidy Marcela
20112020052

Rincón Ovalle, David Leonardo
20201020075

**Caso de Estudio:** Nómadas Digitales

Proyecto de Emprendimiento para optar por el título de Ingeniero(a) de Sistemas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Colombia, Bogotá D.C.

Marzo de 2026

# Índice

**Introducción** **1**

**Planteamiento del Problema** **2**

Descripción del Problema . . . . . 4

Formulación del Problema . . . . . 5

Justificación del Problema . . . . . 5

**Objetivos** **8**

Objetivo General . . . . . 8

Objetivo Específicos . . . . . 8

**Marco Teórico** **9**

Definiciones previas . . . . . 9

Finanzas personales . . . . . 9

Nómadas digitales . . . . . 10

Plan de negocio . . . . . 11

Herramientas tecnológicas para el asesoramiento financiero . . . . . 13

Descripción de competencia . . . . . 19

Análisis económico . . . . . 22

Marco referencial . . . . . 25

Antecedentes . . . . . 26

Nivel regional . . . . . 26

Nivel global . . . . . 30

**Competencia** **35**

BBVA Bconomy . . . . . 35

Fintonic . . . . . 35

Nequi . . . . . 36

**Análisis de la competencia** **37**

Rivalidad entre competidores existentes . . . . . 37

Amenaza de nuevos entrantes . . . . . 38

Poder de negociación de los proveedores . . . . . 38

Poder de negociación de los clientes . . . . . 39

Amenaza de productos sustitutos . . . . . 39

Conceptos de Modelo de Negocio . . . . . 40

Modelo de Negocio . . . . . 40

Modelo Canvas . . . . . 41

**Alcances y Limitaciones** **43**

Alcances . . . . . 43

Limitaciones . . . . . 44

**Modelo de Negocio** **45**

Segmento del Mercado (SM) . . . . . 46

Propuesta de Valor (PV) . . . . . 47

Canales de Distribución (CD) . . . . . 47

Relaciones con Clientes (CLI) . . . . . 47

Fuentes de Ingresos (FI) . . . . . 48

Actividades Clave (AC) . . . . . 48

Recursos Clave (RC) . . . . . 48

Socios Clave (SC) . . . . . 48

Estructura de Costos(EC) . . . . . 49

**Metodología** **49**

Fase 1: Presentación y compromiso del equipo . . . . . 49

Fase 2: Análisis de la situación . . . . . 50
Fase 3: Definición de la empresa . . . . . 51
Fase 4: Estructuración . . . . . 51
Cronograma . . . . . 52

**Información de la Empresa** **54**
Misión . . . . . 54
Visión . . . . . 55
Valores . . . . . 55
Modelo organizacional . . . . . 56

**Plan de Negocios** **56**
Estudio de mercado . . . . . 56
Identificación del producto . . . . . 56
Demanda . . . . . 57
Oferta . . . . . 57
Plan de Marketing . . . . . 57
Estudio técnico . . . . . 61
Tamaño . . . . . 61
Localización . . . . . 63
Lugares candidatos . . . . . 64
Tipo de emprendimiento . . . . . 66
Equipo de trabajo . . . . . 67
Producto mínimo viable . . . . . 67
Arquitectura del Sistema . . . . . 68
Justificación Técnica de la Arquitectura . . . . . 69
Modelado de la Infraestructura y Componentes . . . . . 69
Tecnologías . . . . . 71

Requerimientos . . . . . 72
Casos de uso . . . . . 88
Vistas principales del prototipo . . . . . 93
Estudio legal . . . . . 94
Tipo de sociedad . . . . . 95
Especificaciones generales . . . . . 95
Obligaciones legales . . . . . 96
Proceso para disolución de la empresa . . . . . 97
Propiedad intelectual . . . . . 98
Permisos y licencias requeridos . . . . . 99
Normas técnicas y de calidad . . . . . 100
Estudio ambiental . . . . . 101
Impactos ambientales . . . . . 102
Políticas ambientales . . . . . 103

**Anexos** **104**

**Referencias** **106**

## Índice de figuras


1. Árbol del problema . . . . . 4
2. Logotipo de Davivienda. . . . . 20
3. Logotipo de Viva Seguro. . . . . 29
4. Logotipo de BBVA Bconomy. . . . . 35
5. Logotipo de Fintonic. . . . . 36
6. Logotipo de Nequi. . . . . 37
7. Ejemplo de modelo Canvas. . . . . 42
8. Modelo CANVAS. . . . . 45
9. Cronograma de actividades. . . . . 53
10. Modelo organizacional. . . . . 56
11. Pasos del Inbound Marketing. . . . . 59
12. Metodología Lean Startup. . . . . 66
13. Diagrama de caso de uso RF01. . . . . 88
14. Diagrama de caso de uso RF02. . . . . 88
15. Diagrama de caso de uso RF03. . . . . 89
16. Diagrama de caso de uso RF04. . . . . 89
17. Diagrama de caso de uso RF05. . . . . 90
18. Diagrama de caso de uso RF06. . . . . 90
19. Diagrama de caso de uso RF07. . . . . 91
20. Diagrama de caso de uso RF08. . . . . 91
21. Diagrama de caso de uso RF09. . . . . 92
22. Diagrama de caso de uso RF10. . . . . 92
23. Diagrama de caso de uso RF11. . . . . 93
24. Vista principal. . . . . 93
25. Vista de la página de progreso. . . . . 94

26. Vista de la página de videoteca. . . . . 94
27. Método de los cuadros. . . . . 104

## Índice de tablas


1. Descripción de la fase 1. . . . . 50
2. Descripción de la fase 2. . . . . 50
3. Descripción de la fase 3. . . . . 51
4. Descripción de la fase 4. . . . . 52
5. Precio de suscripción mensual. . . . . 61
6. Clasificación de empresas en Colombia. . . . . 62
7. Oficinas de WeWork. . . . . 64
8. Oficinas de OfficeToGo. . . . . 65
9. Oficinas de ParqueSoft. . . . . 65
10. Equipo de trabajo. . . . . 67
11. Impactos ambientales. . . . . 103
12. Matriz de problemas y objetivos. . . . . 105

## Introducción

El avance de la tecnología ha logrado transformar de forma profunda el ámbito financiero a un nivel global. Logrando crear plataformas que conocemos como las empresas de tecnología financiera (mejor conocidas como *Fintech*) las cuales surgen como actores principales para la innovación dentro del sector financiero, siendo su impacto notable para la inclusión financiera y optimización de los procesos operativos. Sin embargo, a nivel nacional, a pesar de este potencial que tienen las Fintech para mejorar la inclusión financiera existen múltiples obstáculos que impiden este crecimiento. (J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025, p. 8).

Una de las principales se encuentra en el manejo de la cultura de educación financiera presente en nuestro país, la cual se ubica en niveles bastante bajos, al no existir evaluaciones contantes de las obligaciones financieras que se toman, no se conoce en nuestro país varios términos tales como las tasas de interés, inflación y de presupuestos. Esto implica un serio problema al desconocer el valor del dinero y la carencia del verdadero valor del dinero (J. M. González Acosta, 2018, p. 13).

Para el caso de la ciudad de Bogotá, a pesar de poseer una educación financiera por encima del promedio no es suficiente. Según una investigación del Colegio de Estudios Superiores de Administración, más de la mitad de los jóvenes universitarios no anotan sus gastos, el 49,5 % no cuenta con un plan de ahorros y más del 70 % de estos jóvenes universitarios no invierten esos ahorros. Lo que refleja una falta de herramientas y conocimientos para poder monitorear y controlar sus finanzas. (N. G. del Hierro y J. D. Saaibi Rey, 2024, p. 57).

Esta propuesta tiene como base la premisa de buscar ayudar a mitigar aquellos desafíos que se presentan sobre el entendimiento de las bases financieras y ofrecer una alternativa para entender acerca del mundo de las finanzas, sus conceptos y para el manejo de las finanzas de cada uno de nuestros usuarios. Logrando de esta forma promover un mayor aprendizaje económico en nuestra ciudad y, por lo tanto, del país.

Si bien, aunque ya existen plataformas financieras y contenidos de educación financiera, la mayoría de estas herramientas buscan generar un registro de gastos o de cursos muy poco con-

textualizado, apoyándose en recomendaciones unidireccionales sin alterar el comportamiento del usuario. Por lo que este proyecto busca crear una plataforma que combine las tecnologías educativas (*Edtech*) con aspectos de una Fintech.

El factor diferencial de la propuesta radica en la personalización de la experiencia de aprendizaje. Mediante un enfoque adaptativo, la plataforma integra escenarios reales de la vida financiera temprana como la simulación de créditos y el manejo de cuotas, permitiendo que el usuario interactúe con contenidos diseñados específicamente para su nivel de madurez económica. Para lograrlo, el sistema implementa motores de recomendación basados en Machine Learning que personalizan las rutas de aprendizaje y las simulaciones según el perfil financiero del usuario. Complementariamente, un sistema de seguimiento de hábitos mide de forma objetiva indicadores de bienestar (presupuesto, ahorro y endeudamiento), permitiendo que la plataforma ajuste automáticamente la experiencia educativa para garantizar una evolución financiera constante

Por lo tanto, la plataforma no solo busca informar, sino que acompaña al usuario en un proceso iterativo de diagnóstico, entrenamiento y mejora tanto en sus hábitos financieros como en el conocimiento del mismo.

## Planteamiento del Problema

La falta de alfabetización financiera limita la capacidad de los individuos para enfrentar la complejidad de productos bancarios, créditos e inversiones. Estudios nacionales resaltan esta carencia, debido a los bajos niveles de educación financiera en el país, evidenciados por las altas tasas de interés que pagan los hogares. El desconocimiento y desinformación generalizados sobre temas económicos y financieros impiden a la ciudadanía tomar decisiones fundamentadas, afectando negativamente su bienestar personal y familiar (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019, p. 3). Ante este panorama, organismos oficiales como la Banca de las Oportunidades destacan la necesidad de elevar los conocimientos financieros de la población para que “tomen decisiones informadas y responsables” en materia de ahorro, gasto e inversión.

A nivel nacional, se estima que un total de 64 % de la población planifica para menos de un

mes o no tiene planes financieros en lo absoluto, mientras que 58 % se le dificulta cubrir estos gastos (Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, 2017, p. 9). A pesar de que Bogotá tiene un alto grado de sofisticación financiera, existen varios problemas de raíz, según la encuesta IEFIC *(Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares)* se encontró que la mayoría de encuestados tenían signos de sufrir dificultades financieras inclusive en la población bancaria. Esto se manifiesta de forma principal en los sectores de ingreso más bajo y de menor educación (R. Reddy, M. Bruhm y C. Tan, 2013, p. 15). Se manifiesta, además, que una de las razones para que este grupo de personas no puedan acceder a ciertos productos o instancias financieras es debido a la falta de conocimiento sobre como usarlos o de que tratan. (Banca de las Oportunidades, 2022b, p. 24).

Además para el caso de jóvenes que tienen una edad entre 18 a 24 años. A pesar de tener muchos más conocimientos financieros a comparación de grupos con mayor edad. Les cuesta en gran medida el control y seguimiento de sus gastos, adicionalmente, también les cuesta la planificación de un presupuesto en comparación con otros grupos de edades. (R. Reddy, M. Bruhm y C. Tan, 2013, p. 41-44)

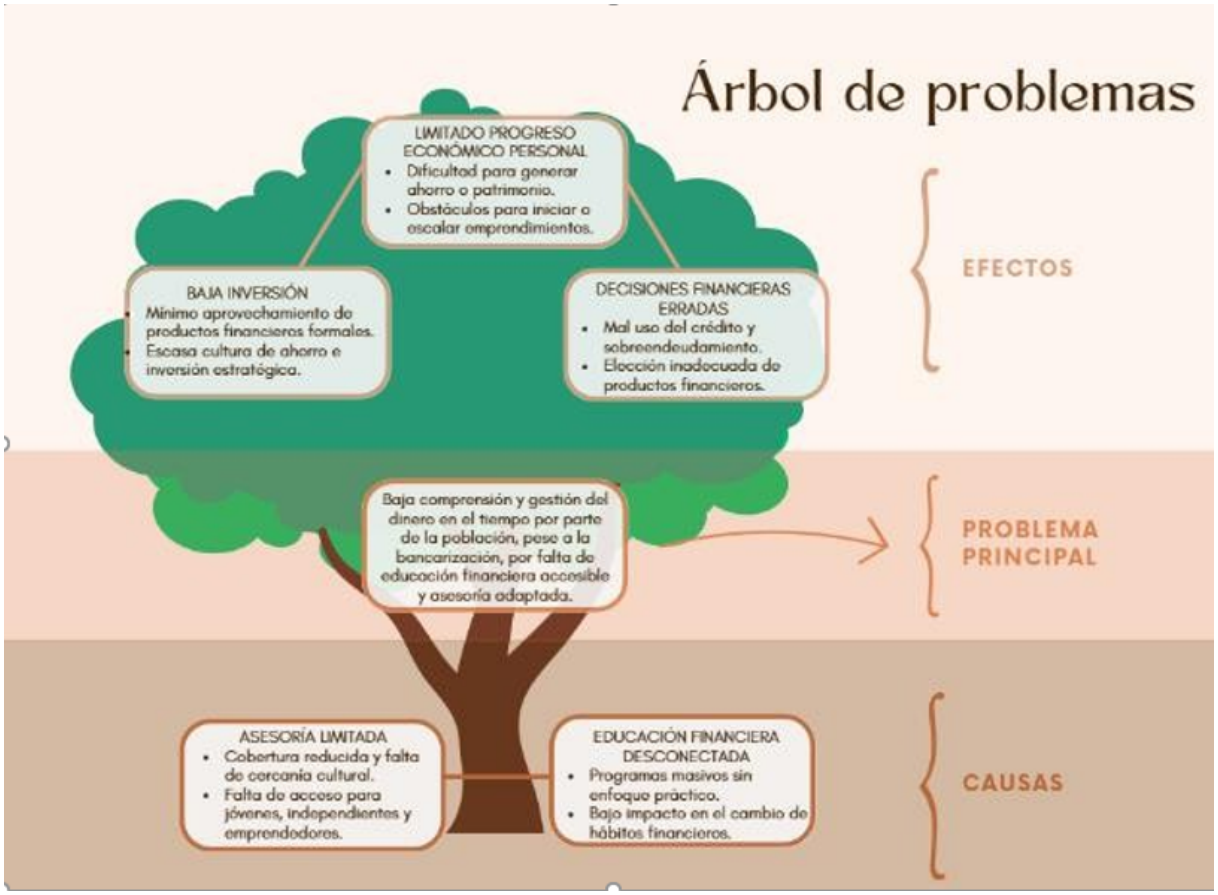


Figura 1: Árbol del problema. *Fuente:* Autores. Adaptación (Peiró, 2020a)

**Descripción del Problema**

En Colombia, el acceso a servicios financieros ha avanzado en cobertura, claramente observado por el porcentaje de adultos que tienen algún producto financiero, el cual es del 94.6 % en el año 2023. Con más de 30.8 millones de adultos teniendo al menos una cuenta de ahorro para ese mismo año (Banca de las Oportunidades, 2023).

Sin embargo, persiste una brecha notable en la comprensión y gestión efectiva del manejo del dinero en el tiempo, a través de un análisis de comparación hecho por el Banco Mundial, bajo una escala de 0 (menor capacidad) a 100 (mayor capacidad) se encontró que actividades relacionadas con respecto al ahorro y el seguimiento de los gastos obtuvieron los puntajes más bajos mientras que la capacidad de cubrir los gastos imprevistos y la impulsividad se encontraron en el medio (R. Reddy, M. Bruhm y C. Tan, 2013, p. 34-35). Adicionalmente, con respecto a

conocimientos financieros, en aquel mismo informe, se evidencio que las personas no eran capaces de hacer un cálculo de tasa de interés (con una tasa de éxito del 35 %) y solamente el 26 % lograron responder sobre el concepto de interés compuesto. Por lo que esta falta de compresión hace dudar de la capacidad de las personas para tomar decisiones totalmente conscientes sobre productos financieros (R. Reddy, M. Bruhm y C. Tan, 2013, p. 29).

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, esta problemática se intensifica debido a la limitada existencia de ecosistemas digitales integrados que incorporen herramientas de *adaptive learning*, analítica de datos y mecanismos de personalización. La ausencia de estas arquitecturas tecnológicas dificulta la generación de experiencias educativas dinámicas y contextualizadas, lo que restringe la formación de competencias financieras y la consolidación de una cultura de ahorro estratégica en los usuarios.

Esta situación, se ve agravada por la ausencia de una plataforma digital que combine las condiciones actuales del usuario, la falta de herramientas interactivas y la personalización del usuario en sí, por lo que, esta carencia contribuye a la falta de seguimiento, ahorro y manejo de conceptos financieros. Por lo cual se vuelve fundamental abordar esta problemática para buscar fomentar una cultura de ahorro personalizada y estratégica.

## Formulación del Problema

¿Cómo puede una plataforma digital de asesoramiento financiero superar las barreras asociadas a la baja alfabetización financiera y la limitada personalización de contenidos, para brindar orientación accesible, confiable y adaptada a las necesidades de diversos perfiles de usuarios, promoviendo una mejora real en sus hábitos económicos y maximizando el impacto social y la sostenibilidad del modelo de negocio?

## Justificación del Problema

El panorama de inclusión financiera en Colombia muestra avances cuantitativos significativos; al cierre de 2023, aproximadamente el 94,6 % de los adultos contaba con al menos un producto

financiero formal, siendo las cuentas de depósito el instrumento predominante con una cobertura del 94 % (Banca de las Oportunidades, 2023). No obstante, esta cobertura presenta disparidades críticas según el contexto socioeconómico. Mientras que en zonas urbanas como Bogotá el uso de productos financieros oscila entre el 70 % y el 90 %, en los municipios rurales esta cifra desciende a rangos de entre 55 % y 60 %, evidenciando una brecha de acceso que alcanza hasta los 30 puntos porcentuales (Banca de las Oportunidades, 2023, pp. 18, 21-25).

A esta brecha regional se suma una disparidad de género creciente. En 2024, aunque el 92,5 % de las mujeres adultas accedía al sistema, la brecha frente a los hombres se amplió de 4,6 puntos porcentuales en 2018 a 6,9 puntos en 2024 (Asobancaria, 2025, p. 2). Estas cifras se ven agravadas por la alta informalidad laboral; de acuerdo con el DANE, para el trimestre móvil de septiembre a noviembre de 2025, la informalidad alcanzó el 55,4 % a nivel nacional, superando el 83 % en áreas rurales y situándose en un 43,1 % en las principales ciudades como Bogotá, lo que genera flujos de caja irregulares que dificultan la adopción de hábitos de ahorro tradicionales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025c, p. 1).

En consecuencia, los trabajadores informales quienes carecen de acceso permanente a la seguridad social y a canales de crédito formal tienen muchas limitaciones para abrir cuentas, acceder a microcréditos o seguros, lo que reduce aún más su inclusión financiera efectiva. A esta complejidad se suma el surgimiento de nuevos perfiles laborales, como los **nómadas digitales** y trabajadores remotos independientes. Según Rodríguez-Rodríguez y González Rivera (2025), estos perfiles enfrentan una “encrucijada” en la gestión de su seguridad social y protección laboral en Colombia, debido a la naturaleza transfronteriza y autónoma de sus actividades. Esto genera retos únicos en la gestión de ingresos fluctuantes y la autogestión de su previsión social, evidenciando que la oferta financiera tradicional resulta rígida y justificando una plataforma que integre modelos de planificación dinámica adaptados a la realidad de la economía digital (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025a; J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025; Rodríguez-Rodríguez & González Rivera, 2025).

Por otra parte, la alfabetización financiera de la población colombiana es muy baja, lo que

dificulta que los usuarios conozcan y utilicen bien los productos formales disponibles. Una investigación realizada dentro del banco de la república basado en una encuesta nacional encontró que, al presentar un cuestionario de preguntas sobre la tasa de interés, la inflación y la diversificación del riesgo en las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla) en el año 2023. Halló que en temas de interés se ronda el 42.4 % de respuestas correctas (a través de realizar un promedio en todas las situaciones laborales) mientras que el 49.5 % contestaba correctamente temas de riesgos. Siendo que, por lo general, el 16.1 % de los encuestados respondieron exitosamente todas las preguntas. (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 4).

Esta misma investigación demuestra que el nivel de educación financiera es bajo en jóvenes (el cual ronda el 18.2 % de las 3 respuestas correctas), en hogares de menores ingresos o nivel educativo (sin superar el 20 % de las 3 respuestas correctas en los primeros 4 estratos), y en personas dedicadas al trabajo informal, lo cual confirma que la falta de entendimiento de conceptos financieros es una barrera importante para la inclusión. No sorprende entonces que, según esa investigación, existe una "urgencia de seguir desarrollando iniciativas para mejorar la educación económica y financiera en Colombia. Esta necesidad especialmente crítica en grupos vulnerables con bajos niveles de alfabetización financiera" (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 5-7). En otras palabras, mejorar la capacidad de ahorro y manejo del presupuesto personal es clave para que más personas se incorporen al sistema formal y aprovechen sus beneficios.

Desde la perspectiva de la **Ingeniería de Sistemas**, esta problemática justifica el desarrollo de una solución tecnológica que supere las limitaciones de los métodos tradicionales de enseñanza. Dado que el 80,7 % de las iniciativas de educación financiera en el país ya han migrado hacia modalidades virtuales (Rodríguez-Pinilla et al., 2024, p. 10), la implementación de una plataforma digital permite no solo la escalabilidad, sino la personalización mediante algoritmos de *machine learning* que adaptan los contenidos al flujo de caja y comportamiento real del usuario informal o joven. De este modo, se busca transformar el acceso nominal en una bancarización efectiva,

reduciendo las barreras de entendimiento mediante herramientas interactivas que promuevan una cultura de ahorro estratégica y sostenible (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 7).

Ante este escenario, la implementación de un servicio tecnologico que permita entender a sus usuarios de educación y planificación financiera de forma personalizada en Bogotá se presenta como una solución viable y necesaria. Al enfocarse en usuarios con bajo o nulo conocimiento financiero, dicho servicio podría explicarles de manera clara sobre la elaboración de presupuestos y un aprendizaje didáctico y entendible. Así se haría un esfuerzo activo para ayudar a aumentar los conocimientos financieros explicados, pues la evidencia muestra que se debe realizar un esfuerzo de coordinación entre sectores privados y públicos y expandir el alcance de programas de educación financiera (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 7). Además, al apoyar a quienes trabajan en la economía informal a comprender los productos formales, se reducirían las barreras prácticas de acceso y se fomentaría la bancarización efectiva.

## Objetivos

### Objetivo General

Diseñar un plan de negocios para un servicio digital de planificación financiera, didáctico y personalizado mediante tecnologías y uso de machine learning dirigido a personas jóvenes, informales y otros que estén interesadas en aprender sobre educación financiera, que ofrezca herramientas interactivas para mejorar la compresión de temas económicos y facilitar la toma de decisiones responsables sobre presupuesto, interés, entre otros.

### Objetivos Específicos

- Identificar las principales necesidades y problemáticas financieras de los usuarios objetivos, a través de un análisis del contexto económico actual y del comportamiento financiero de segmentos específicos como jóvenes entre 18 a 24 años, comunidades de bajos recursos,

trabajadores informales, nómadas digitales y personas interesadas en aprender acerca de economía.

- Definir el modelo de negocio de la plataforma, estableciendo la propuesta de valor, los canales de distribución, las fuentes de ingresos y formular una estrategia de crecimiento sostenible, además de implementar tecnologías tales como la inteligencia artificial (machine learning) con el aspecto financiero.
- Proyectar los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para la implementación, así como el análisis financiero que permita evaluar la viabilidad del proyecto a través del corto, mediano y largo plazo.
- Brindar herramientas sobre conocimientos de finanzas para facilitar la compresión económica de sus usuarios e inculcar valores financieros tales como la importancia de las tasas de interés, el manejo responsable de presupuestos, entre otros.
- Desarrollar un Producto Mínimo Viable (PMV) que incorpore las funcionalidades críticas de simulación financiera, inteligencia artificial y gestión de flujo de caja, validando su eficiencia técnica mediante pruebas de usabilidad (UX).
- Evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa del emprendimiento a través de un análisis financiero a 5 años, utilizando métricas de crecimiento del mercado.

## Marco Teórico

### Definiciones previas

#### *Finanzas personales*

La gestión de las finanzas personales se define como el proceso administrativo mediante el cual un individuo o núcleo familiar gestiona sus recursos económicos, abarcando el control de flujos de efectivo, ahorro y decisiones de inversión (J. M. González Acosta, 2018). Este proceso requiere un

enfoque metódico para mitigar desequilibrios presupuestales; en este contexto, la digitalización ha transformado la gestión financiera cotidiana al reducir las barreras de acceso y permitir la elaboración de presupuestos automatizados mediante herramientas tecnológicas (N. G. del Hierro y J. D. Saaibi Rey, 2024).

De acuerdo con Asobancaria (2025), la adopción de servicios financieros digitales representa una oportunidad para mejorar la eficiencia en el seguimiento de gastos, lo cual impacta positivamente en la salud financiera del usuario. No obstante, la efectividad de estas herramientas está supeditada al nivel de alfabetización financiera de la población. Investigaciones recientes en el contexto colombiano indican que existe una brecha crítica en la comprensión de conceptos fundamentales como el interés compuesto y el valor del dinero en el tiempo, lo que limita la toma de decisiones informadas (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 4).

Desde la perspectiva de la teoría de las finanzas personales, no basta con el acceso tecnológico; es imperativo el acompañamiento educativo para transformar la información en bienestar financiero (Banca de las Oportunidades, 2022b). Por lo tanto, se justifica el desarrollo de soluciones que no solo operen como gestores de datos, sino como sistemas de soporte a la decisión que ayuden a personas sin experiencia previa a alcanzar una seguridad económica a largo plazo (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024).

### *Nómadas digitales*

Los nómadas digitales constituyen un perfil emergente de trabajadores remotos que, gracias a la tecnología, desempeñan sus labores desde cualquier lugar del mundo. Como señalan AlgoQueRecordar (2020) y refleja el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2025a), este concepto define «un estilo de vida en el que, gracias a los avances tecnológicos, los profesionales pueden desempeñar su labor desde cualquier lugar y en cualquier momento». Se estima que actualmente existen unos 40 millones de nómadas digitales en el mundo, la mayoría adultos (30-39 años) con altos ingresos en el sector tecnológico.

En América Latina esta tendencia también crece: países como Colombia han implementado visas especiales para atraer a estos profesionales itinerantes. En este contexto, la población objetivo en Bogotá incluye a muchos migrantes y trabajadores móviles que carecen de una asesoría financiera tradicional. Para estos usuarios, gestionar ingresos variables y gastos internacionales presenta desafíos únicos. Por ello, el plan de negocio debe reconocer que los nómadas digitales valoran la flexibilidad financiera y requieren soluciones adaptables (por ejemplo, manejo de distintas monedas, ahorro para emergencias médicas o planes de retiro internacionales). Atender a este segmento implica ofrecer servicios de planificación financiera personalizados que contemplen su estilo de vida dinámico, ayudándolos a estabilizar sus finanzas pese a la movilidad geográfica.

### *Plan de negocio*

Un plan de negocios es el documento rector donde se articula la propuesta de valor y la viabilidad de un emprendimiento. Constituye la "tarjeta de presentación" de la empresa ante inversores y colaboradores potenciales. En él se definen los objetivos estratégicos, la misión, el mercado meta, la estructura organizativa y los recursos necesarios, así como las proyecciones financieras a medio plazo. Según el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2025a), un plan de negocios bien elaborado debe identificar la oportunidad de mercado, analizar su viabilidad técnica, económica y financiera, y describir las estrategias para convertir la idea en empresa real.

En esencia, su objetivo principal es ayudar al emprendedor a reflexionar sobre todos los aspectos estratégicos de su proyecto. Esto incluye delinear un cronograma de resultados esperados y los pasos clave a seguir. Por ejemplo, se suelen estructurar apartados como resumen ejecutivo, análisis de mercado, descripción del servicio (planificación financiera), modelo de ingresos, plan operativo y proyecciones financieras (cuentas de resultados y flujo de caja). Cada sección contribuye a garantizar que el proyecto sea factible: desde cuantificar la demanda en Bogotá hasta prever inversiones en tecnología o capacitación. Un plan de negocios claro y detallado reducción a la incertidumbre y provee un camino definido para tomar decisiones, convirtiendo una idea abstracta en una estrategia coherente para crear valor sostenible en el mercado.

**Asesoramiento financiero**

El asesoramiento financiero es un servicio profesional cuyo objetivo es guiar a los individuos en la toma de decisiones económicas y patrimoniales, con el fin de alcanzar sus metas (compra de vivienda, jubilación, ahorro, etc.) y mejorar su salud financiera. En palabras del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2024), "la función de un asesor es guiar a las personas para que puedan conseguir los objetivos que se hayan planteado, buscando siempre la mejora de la salud financiera de sus clientes". Existen diferentes modalidades de asesoría según el vínculo del profesional:

- **Asesor independiente:** No está ligado a ninguna entidad financiera. Este tipo de asesor actúa de forma imparcial, pudiendo recomendar productos de cualquier banco o fondo. Generalmente trabaja bajo contrato y no cobra comisiones por venta, lo que busca garantizar que el consejo sea objetivo.

- **Asesor dependiente o gestor comercial:** Trabaja dentro de una entidad financiera y suele ofrecer exclusivamente los productos de esa institución, percibiendo comisiones asociadas. Aunque su formación puede ser similar, su independencia está limitada por su relación con la empresa matriz.

Un buen asesor debe poseer conocimientos especializados en inversiones, gestión de riesgos y planificación patrimonial, y sobre todo debe adaptar el servicio al perfil de cada cliente. Entre las características señaladas por BBVA destaca la personalización del servicio: el asesor financiero analiza la capacidad de ahorro, nivel de endeudamiento, tolerancia al riesgo y situación socioeconómica del cliente, para diseñar recomendaciones a su medida. Asimismo, emplea un lenguaje claro y evita tecnicismos innecesarios, explicando abiertamente riesgos y beneficios de cada alternativa.

Todo ello busca generar confianza y transparencia con el cliente. Por otro lado, es importante mencionar que existe un marco regulatorio (p. ej. directivas MiFID en Europa) que protege al inversor minorista: estas normas exigen al asesor evaluar la conveniencia de los productos según el perfil del cliente, fomentando prácticas éticas y reduciendo conflictos de interés. En síntesis, el

asesoramiento financiero combina experticio profesional con un enfoque centrado en el cliente, proporcionando orientación continua que construye seguridad y confianza en la gestión económica personal.

***Herramientas tecnológicas para el asesoramiento financiero***

La revolución digital ha dado lugar a diversas herramientas tecnológicas que facilitan tanto la gestión cotidiana de las finanzas personales como el mismo proceso de asesoría. Entre las más relevantes se encuentran:

- **Aplicaciones de gestión de gastos:** Apps móviles como Toshl o Money Lover permiten registrar fácilmente ingresos y egresos diarios desde smartphones y visualizar el presupuesto a través de gráficos interactivos. Estas aplicaciones animan al usuario a llevar un seguimiento disciplinado de sus gastos, al tiempo que hacen el proceso más ameno mediante interfaces lúdicas.

- **Plataformas agregadoras de cuentas bancarias:** Herramientas como BBVA Bconomy, Ahorro.net o Fintonic centralizan en un solo panel todas las cuentas y tarjetas del usuario. Al consolidar la información financiera, estas plataformas analizan patrones de gasto e ingresos en tiempo real y ofrecen recomendaciones personalizadas de ahorro. Por ejemplo, Bconomy evalúa la "salud financiera" del cliente y sugiere planes a medida, mientras que Ahorro.net se define como un "asesor financiero de bolsillo" que monitorea múltiples cuentas para aconsejar al usuario sobre cómo optimizar sus ahorros. Fintonic, por su parte, sincroniza automáticamente los movimientos bancarios y brinda alertas de movimiento y consejos personalizados de ahorro.

- **Chatbot asesores:** Se trata de plataformas automatizadas basadas en algoritmos que crean y gestionan carteras de inversión sin intervención humana continua. Según análisis de BBVA Research (2016), estos servicios ofrecen asesoría financiera masiva a menor costo, orientada generalmente a inversión pasiva en fondos indexados (ETFs), pero adaptada al perfil de

riesgo de cada cliente. Los robo-advisors facilitan el acceso a la planificación de inversiones a segmentos con menores patrimonios o con afinidad por canales digitales, al ofrecer transparencia en costos y recomendaciones objetivas.

- **Calculadoras y simuladores en línea:** Existen numerosas herramientas web o móviles que ayudan a proyectar escenarios financieros básicos (simuladores de ahorros, préstamos, hipotecas, jubilación, etc.). Estas calculadoras apoyan la educación financiera práctica, al permitir evaluar rápidamente cómo variaciones en la tasa de interés, inflación o ingresos afectan el presupuesto personal. Si bien no sustituyen al asesor humano, complementan el proceso de planificación, empoderando al usuario para entender conceptos clave.

### Alfabetización financiera

La alfabetización financiera se entiende, según Informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (2025) como el conjunto de conocimientos y entendimiento de conceptos financieros y sus riesgos, así como las habilidades y actitudes de aplicar dichos conocimientos y entender en orden a realizar decisiones efectivas a través de un rango de contextos financieros para mejorar el bienestar de los individuos y la sociedad. En este sentido, un individuo alfabetizado financieramente comprende conceptos básicos como presupuesto, interés, deuda y ahorro, y aplica esa comprensión para gestionar sus ingresos, gastos y ahorros. Estudios internacionales demuestran que, si se consideran causales los efectos de la alfabetización financiera sobre los el comportamiento financiero, los costos de la ignorancia financiera son sustanciales. (A. Lusardi y O. S. Mitchell, 2014, p. 17). Por consecuente, aumentar la alfabetización financiera implica empoderar al usuario para enfrentar decisiones financieras cotidianas y extraordinarias con mayor seguridad y criterio.

**Educación financiera**

La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos mejoran su comprensión sobre productos financieros, conceptos y riesgos, desarrollando habilidades y confianza para gestionar sus finanzas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2025), este proceso combina información, instrucción y/o asesoría objetiva, de modo que las personas se hagan más conscientes de las oportunidades y riesgos financieros, aprendan dónde buscar ayuda y tomen acciones efectivas para mejorar su bienestar económico. En la práctica, la educación financiera básica incluye la enseñanza de presupuestos, manejo de deudas, evaluación de productos financieros, realizar inversiones, entre otros. (J. Fernando, 2026). Por ello, un servicio de planificación financiera para personas sin conocimiento de educación financiera debe incorporar componentes educativos claros y accesibles, que faciliten el aprendizaje continuo de conceptos financieros fundamentales.

**Inclusión financiera**

La inclusión financiera se define como el proceso de promover el acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios financieros regulados, ampliando su uso entre todos los segmentos de la sociedad. Dicho de otro modo, la inclusión financiera busca reducir las barreras de individuos y negocios utilicen productos financieros (ahorro, crédito, pagos, seguros, etc.) que respondan a sus necesidades y les permitan gestionar riesgos y oportunidades (N. García, A. Grifoni, J. C. López y D. M. Mejía, 2013, p. 22). Este concepto cobra especial relevancia en poblaciones con baja alfabetización: la inclusión no solo abarca acceso físico a los bancos, sino también a herramientas y educación financiera que habiliten un uso efectivo de dichos servicios. Al integrar la inclusión financiera en el proyecto, se enfatiza la necesidad de reducir barreras (económicas, educativas y tecnológicas) para que más personas participen plenamente en la economía formal, mejorando así su estabilidad económica y posibilidades de crecimiento (Informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, 2025, p. 2).

**Tecnología financiera (FinTech)**

El término *FinTech* (tecnología financiera) se refiere al uso de la tecnología y la innovación que tienen como propósito mejorar o automatizar los servicios financieros. En la práctica, esto incluye varios segmentos como los medios de pago y su infraestructura así como proveedores de pagos, finanzas personales, elaboración de ahorros, entre otras más (Banca de las Oportunidades, 2022a). Las herramientas FinTech facilitan el acceso a información financiera en tiempo real y permiten servicios personalizados a bajo costo, lo que es clave para usuarios con poco conocimiento previo. Por ejemplo, una app de finanzas personales puede mostrar gráficos simples de gastos o enviar alertas de presupuesto, reduciendo la complejidad técnica. En el contexto del servicio propuesto, integrar tecnología financiera significa aprovechar plataformas digitales (apps, simuladores, chatbots, etc.) para apoyar la educación financiera y el asesoramiento personalizado, haciendo el aprendizaje más interactivo y accesible.

**Educación financiera (EdTech)**

El término *EdTech* (educación tecnológica) significa o engloba dos definiciones complementarias, la primera es sobre el estudio y la solución de los retos educativos mediante soluciones innovadoras con el uso de herramientas tecnológicas. Mientras que la seegunda busca aprovechar el uso de plataformas interactivas para optimizar el proceso de enseñanza. (Universidad Europea, 2024). Bajo el contexto de la baja educación financiera en nuestra nación, las Edtech emergen como una solución innovadora y prometedora para democratizar el acceso a la educación económica, facilitando la llegada de contenidos educativos a comunidades apartadas (Grueso, 2025). Nuestro proyecto plantea una Edtech con algunas características de Fintech que busque y permita acceder a la educación financiera a poblaciones de menores estratos, jóvenes y nómadas digitales facilitando el acceso a la educación financiera en estos grupos.

**Bienestar financiero**

El bienestar financiero se describe generalmente como un estado de riqueza que se deriva directamente entre la relación entre las variables de producción, empleo y distribución de la renta, es decir, el que busca maximizar el bienestar social mediante el crecimiento económico (S. J. Pedrosa, 2020), bajo el cual, una persona puede cumplir completamente con sus obligaciones financieras presentes y futuras, y esta se siente segura respecto a su futuro económico, permitiéndole tomar decisiones que le permitan disfrutar de la vida. Por lo que no se trata solo de tener ingresos, sino de tener control sobre el dinero día a día, capacidad para enfrentar imprevistos (fondo de emergencia) y libertad para alcanzar metas personales. Este concepto enfatiza tanto aspectos objetivos (cumplir pagos, niveles de ahorro o inversión) como subjetivos (confianza y satisfacción con la situación económica). Para el servicio de planificación, mejorar el bienestar financiero del usuario implica fortalecer su estabilidad económica doméstica: por ejemplo, ayudándolo a organizar un presupuesto realista, ahorrar para emergencias y entender opciones de inversión seguras. De este modo, el proyecto contribuye a que los usuarios sientan una mejora concreta en su tranquilidad y autonomía financiera.

**Presupuesto personal**

El presupuesto personal es un plan financiero que detalla cómo se distribuirá el dinero a distintas categorías de gastos y ahorros durante un periodo determinado. En otras palabras, es una herramienta que permite visualizar claramente la relación entre ingresos, gastos y ahorro, facilitando la toma de decisiones económicas. Elaborar un presupuesto personal ayuda a identificar gastos innecesarios, asignar una parte de los ingresos a un plan de ahorros (por ejemplo, para emergencias o metas a largo plazo) y planificar las prioridades de utilizar ese dinero (GrupoR5, s.f.).

Para personas con bajo nivel financiero, aprender a hacer un presupuesto es fundamental: les proporciona control sobre sus finanzas cotidianas y les enseña hábitos de ahorro y planificación.

En la propuesta de servicio, orientar al usuario en la elaboración de su presupuesto digital (usando apps o plantillas interactivas) es clave para mejorar su salud financiera desde la práctica.

El servicio de **plan de negocios para una plataforma de aprendizaje financiero para jóvenes y personas interesadas** enfrenta un entorno competitivo complejo. En Colombia la banca tradicional sigue dominando el ecosistema financiero con extensa cobertura y recursos (cuentas de ahorro, crédito, asesoría básica), pero su oferta educativa suele ser genérica. En contraste, el floreciente sector fintech está captando cuota de mercado con soluciones digitales innovadoras. Neobancos y billeteras digitales (por ejemplo, Nequi y Daviplata) han crecido exponencialmente en los últimos años, para el año 2024, Nequi reportó **más de 20 millones de usuarios** mietnras que Daviplata concentra 18 millones de usuarios (V. Arias, 2024).

Otras fintech relevantes incluyen *Addi, Nu Colombia (Nubank), RappiPay*, que ofrecen créditos de consumo, pagos y ahorro a través de apps. Además, hay aplicaciones educativas y de presupuesto personal: por ejemplo, el startup colombiano **Finkü** ofrece un gestor de finanzas personales y talleres de educación financiera, y la fundación WWB lanzó la app **Miga** enfocada en presupuesto y ahorro personal. Finalmente, entidades gubernamentales y ONG participan: la Banca de las Oportunidades impulsa la educación financiera desde la infancia (p. ej. “Global Money Week 2025” promovida por la OCDE), y programas de inclusión (ICETEX, Innpulsa) integran asesorías financieras básicas.

La **posición de los actores actuales** varía según el segmento. Los grandes bancos combinan canales presenciales y digitales, pero su orientación suele privilegiar productos tradicionales sobre contenidos formativos. En cambio, las fintech se apoyan en tecnología móvil y datos para llegar a públicos jóvenes y no bancarizados. Estudios recientes señalan que “las empresas fintech operan en ámbitos como la banca móvil, los pagos, gestión de finanzas personales, etc”, contribuyendo a la inclusión financiera. Asimismo, informes regulatorios destacan la creación de marcos de open banking en Colombia que facilitan la oferta de nuevos servicios basados en datos financieros.

Sin embargo, persisten **barreras de entrada** importantes: existe alta concentración en el sector crédito y depósitos. Por ejemplo, en microcrédito un solo banco controla más del 50 % del

mercado, lo que eleva barreras para nuevas fintech y puede encarecer el acceso al crédito. Esta concentración limita la competencia (a pesar de políticas para fomentarla), y aumenta los costos de adquisición de usuarios para un emprendimiento nuevo. Otras barreras incluyen la regulación financiera (licencias de la SFC) y la **brecha digital**: aunque el 65,6 % de los hogares tenía internet en 2024, muchos potenciales clientes carecen de acceso o habilidades digitales. En síntesis, el competitivo local abarca tanto a jugadores consolidados (bancos tradicionales con amplia red y clientela) como a fintech ágiles con propuestas específicas de valor. Para posicionarse será clave diferenciarse mediante la educación financiera, la personalización y alianzas estratégicas.

**Aprendizaje Automático (Machine Learning)**

El Machine Learning es una rama de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas aprender de los datos para realizar predicciones o tomar decisiones sin ser programados explícitamente para cada tarea. En el contexto de las FinTech, se emplea para la segmentación de usuarios (Clustering), la detección de patrones de gasto y la personalización de recomendaciones financieras. Para este proyecto, se explorará el uso de algoritmos de aprendizaje supervisado (como modelos de regresión para proyectar ahorros) y aprendizaje no supervisado (para agrupar perfiles de riesgo similares entre nómadas digitales y jóvenes).

**Descripción de competencia**

El entorno competitivo de los servicios financieros y la educación financiera de forma digital en Colombia es bastante amplio y heterogéneo. Coexistiendo con actores tradicionales, las fintech y los neobancos, lo que configura una sobreoferta de soluciones que entre las cuales compiten por la atención de los mismos usuarios, por tanto, mencionaremos algunos de los principales actores de la competencia:

- **Banca tradicional:** La banca tradicional (Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, entre otros), concentran la mayor parte de los activos financieros del país. Además de contar con una extensa presencia física y canales digitales consolidados. Estas entidades

ofrecen programas de educación financiera (seminarios, talleres, cápsulas, etc) y funcionalidades básicas dentro de sus aplicaciones (consultas o pagos); sin embargo, la asesoría personalizada está ligada más que todo hacia productos contratados y orientada hacia la comercialización del portafolio, más que un entrenamiento de habilidades financieras para personas principiantes. Por este motivo, la oferta que entrega es más generalista y poco adaptada para las necesidades de los jóvenes que inician su vida financiera o de usuarios sin experiencia previa en finanzas.

Figura 2: Logotipo de Davivienda. *Fuente:* Davivienda Logo, Logos-World, 2025, Origen: https://logos-world.net/davivienda-logo/

- **Fintech y neobancos:** El ecosistema fintech colombiano ha crecido de forma sostenida durante los últimos años. Casos como, por ejemplo, **Nequi** (de Grupo Bancolombia), **Daviplata** (de Davivienda) y muchos otros más han "revolucionado la manera en que los colombianos manejan su dinero", logrando masificar el uso de cuentas digitales, pagos y microcréditos mediante interfaces simples. Mientras que estas soluciones logran incorporar elementos de planificación básica (tales como metas de ahorros, alertas de pago y demás) y en cierto modo campañas de educación financiera integradas; su foco principal siempre ha sido la adopción de productos financieros y el volumen de aquellas transacciones, sobre la construcción de un currículo de formación financiera o el seguimiento del aprendizaje del usuario. Aunque tie-

nen presencial en grupos como los jóvenes y la población no bancarizada, la personalización pedagógica se limita a la segmentación comercial por sobre el aprendizaje financiero.

- **Aplicaciones educativas, edtechs y consultorías digitales:** Existen apps específicamente diseñadas para la educación y gestión financiera personal, los cuales buscan combinar el registro de ingresos y gastos por medio de recursos didácticos, talleres y otros. Así como cursos en línea, blogs y contenido de entidades públicas. Estas soluciones aportan material pedagógico valioso, pero en muchos casos ofrecen contenidos estandarizados, sin tener en cuenta el contexto del usuario en sí y de situaciones más específicas, y sin un uso intensivo de modelos de usuarios o algoritmos que puedan ajustar dinámicamente la dificultad o la retroalimentación que aprecia el usuario.

- **Finfluencers y contenidos finacieros en redes sociales:** Se suman los finfluencers (una unión de las palabras de "*financiero*" e "*influencer*") y de contenidos de redes sociales y plataformas con videos cortos, altamente atractivos y en algunos casos usan herramientas de generación de inteligencia artificial para producir consejos y trucos de inversión. A pesar de que estos actores contribuyen a visibilizar la educación financiera entre este público, diversos análisis señalan que existe un riesgo en acentuarse en este formato: la sobresimplificación de mensajes, la ausencia de veracidad independiente, conflictos de interés y promoción de estrategias de alto riesgo sin el contexto adecuado son varios de los riesgos que se puede enfrentar. En la práctica, los usuarios solo reciben recomendaciones unidireccionales, sin un diagnóstico, sin sistema de evaluación de la lógica detrás de estas recomendaciones ni un acompañamiento adecuado, limitando el verdadero impacto de estos formatos sobre sus comportamientos financieros.

- **Competencia potencial y aliados:** Se identifica competidores potenciales y aliados estratégicos, como podrían ser plataformas globales de finanzas personales que ofrecen visualización avanzada en los gastos y de planificación, sin embargo, su presencia dentro del mercado colombiano es bastante marginal frente a soluciones locales y las regulaciones es-

pecíficas. Al mismo tiempo, asociaciones gremiales y entidades estatales impulsan marcos de banca abierta e iniciativas de inclusión financiera que logran abrir oportunidades de colaboración para emprendimientos que aporten modelos pedagógicos robustos y métricas claras que puedan impactar dentro del modelo de educación en Colombia.

En síntesis, el mercado actual de servicios financieros es competitivo y heterogéneo. Combina una fuerte concentración de servicios tradicionales junto a una sobreoferta de aplicaciones, contenidos digitales e influencers, que, aunque ayuden con el acceso a productos e información financiera, no resuelve de forma integral las desigualdades de compresión, el seguimiento de hábitos y la toma de decisiones responsables de jóvenes y personas. Es por tal panorama que la plataforma propuesta se diferencia al integrar un modelo de usuario explícito, junto a la hipercontextualización dada al contexto del usuario. Además de utilizar un motor basado en técnicas de aprendizaje automático personalizando las rutas del conocimiento y observando su comportamiento financiero. De forma que, se posiciona como un sistema de apoyo hacia la decisión y de formación continua, más que una aplicación de registros de gastos o un canal adicional para obtener contenido financiero.

**Análisis económico**

El contexto macroeconómico de Colombia (y en particular de Bogotá) en el periodo 2024–2025 se caracteriza por un crecimiento moderado, una inflación en descenso y un mercado laboral en recuperación. De acuerdo con proyecciones sectoriales, el **PIB nacional** presenta un crecimiento estimado de entre *1,8 % y 2,1 % anual* (Asobancaria, 2025, p. 3). En Bogotá D.C., motor económico del país, el PIB aumentó un **2,8 %** al cierre de 2024, consolidando una recuperación que exige modelos de negocio escalables e integrados al sistema financiero formal (J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025, p. 12). Los sectores con mayor impulso han sido comercio al por mayor/minorista, transporte y alojamiento; no obstante, el crecimiento del sector tecnológico depende de una regulación adaptativa que facilite la colaboración entre las *Fintech* y la banca tradicional, permitiendo que la innovación técnica se traduzca en servicios de mayor calidad y accesibilidad para el consumidor (J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025, p. 15).

En materia de **inflación**, tras el pico de 2023, el país experimentó una moderación significativa; el año 2024 cerró con una inflación anual de *5,20 %* (Asobancaria, 2025, p. 5). A mediados de 2025 la inflación anual rondaba el *4,8–5,0 %*, acercándose al rango meta del Banco Central (2–4 %). En respuesta, la tasa de interés de política se redujo a **10,25 %** en septiembre de 2024, mejorando las condiciones para servicios financieros que requieren fondeo y captación (Asobancaria, 2025, p. 2). Este entorno de menores tasas incentiva la inversión en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías financieras, promoviendo una competencia saludable que diversifica la oferta para el consumidor final (J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025, p. 17).

El **mercado laboral** muestra una tendencia positiva, especialmente en la capital. Bogotá registró una tasa de desocupación del **9,0 %** en el primer semestre de 2025, situándose por debajo del promedio de la mayoría de regiones del país y mostrando una mejora frente al 10,4 % del año anterior (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025b, p. 1, 3). Asimismo, la ciudad presenta la Tasa de Ocupación (TO) más alta del territorio nacional con un **62,1 %** (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025b, p. 4). Sin embargo, la informalidad persiste como un reto estructural; a nivel nacional, la proporción de ocupados informales fue del **55,4 %** para el trimestre septiembre-noviembre de 2025 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025c, p. 4), aunque en Bogotá este índice es notablemente inferior, situándose en el **32,4 %** (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025c, p. 11).

Para nuestro servicio, la situación de la juventud es crítica: la tasa de desocupación nacional para personas entre 15 y 28 años se ubicó en el **16,1 %** para el trimestre agosto-octubre de 2025 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025a, p. 1). Este contexto de alta vulnerabilidad laboral en jóvenes y un gran segmento informal (que carece de contabilidad separada para sus gastos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025c, p. 16)) sustenta la necesidad de herramientas de gestión de dinero y educación financiera digna (J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025, p. 20). El salario mínimo aumentó 9,5 % para 2025, lo cual, si bien mejora el poder adquisitivo, podría presionar los costos de los servicios financieros (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 4).

En cuanto a **pobreza y acceso**, la pobreza monetaria alcanzó el *31,8 %* en 2024, un minimo histórico (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2024, p. 13), indicando que casi dos tercios de la población supera la línea de pobreza. La inclusión financiera es alta, con un **95–96 %** de adultos con al menos un producto financiero (Banca de las Oportunidades, 2023, p. 2). Sin embargo, esta inclusión es nominal y no siempre se traduce en bienestar, la conectividad digital ha mejorado, pero todavía solo el 65,6 % de los hogares tenía acceso a internet en 2024 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2023, p. 14-15). En Bogotá la cifra es mayor, pero la brecha rural-urbana persiste. Esto implica que un plan de negocio basado en tecnología requiere estrategias para educación y soporte offline/in-persona en poblaciones vulnerables.

Finalmente, las **condiciones del sistema financiero local** son dinámicas. Se observa un fuerte impulso a la digitalización (con iniciativas de *open finance* y Banca Abierta aprobadas en 2022), lo que abre oportunidades para nuevos modelos de negocio basados en datos. Por ejemplo, Nequi reporta funcionalidades avanzadas (análisis de gastos, metas de ahorro, "Resumen Nequi") para sus usuarios, aprovechando el ecosistema digital (Nequi, 2025). No obstante, la alta concentración bancaria (los cinco bancos más grandes controlan más de 60 % de los activos financieros) puede encarecer el crédito a mediano plazo (Rankings LATAM, 2024). A nivel regulatorio, la Superintendencia Financiera exige sistemas de prevención de lavado de activos (SARLAFT) y ciberseguridad, lo que se traduce en costos iniciales para emprendimientos financieros (Infolaft, 2025).

En resumen, el **entorno económico colombiano para 2025–2026** presenta un moderado crecimiento con inflación en descenso, descenso del desempleo y mejora en las condiciones de ingreso real. Las perspectivas macroeconómicas, con un PIB proyectado de 2,6 % para el 2025 y 3,0 % (2026) según pronósticos del Grupo Cibest apuntan a un ambiente estable pero competitivo (Bancolombia, 2025). Para nuestro servicio, esto significa un mercado con **potencial de demanda** (puesto que la población tiene mayor liquidez disponible y alto índice de bancarización), pero también con consumidores exigentes y costos operativos (tasa de interés de mercado, inflación) que deben considerarse en la estructura financiera del plan.

**Marco referencial**

El proyecto se enmarca en la literatura y las políticas actuales de **inclusión financiera y educación económica**. A través del planteamiento del problema y su justificación, pudimos señalar que la alfabetización financiera es baja entre la población colombiana, lo cual motiva la necesidad de una plataforma de aprendizaje financiero. Estas cifras evidencian brechas de conocimiento económico que justifican la implementación de los servicios educativos.

Según la **OCDE** y organismos internacionales fomentan la educación financiera como instrumento de desarrollo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2025). Colombia es miembro de la OCDE y participa activamente en eventos como la *Global Money Week*, impulsando programas educativos desde la infancia. Además, en 2022 se promulgó el *Decreto 1297* y otras normativas de *Open Banking* que facilitan la oferta de productos centrados en el usuario (F. Pública, 2022). Según la OCDE, estas reformas buscan *"mejorar la inclusión financiera"* y alentar la competencia mediante APIs abiertas y sandboxes (por ejemplo, InnovaSFC). En este marco, la empresa proyectada se alinea con tendencias globales: ofrecerá un servicio innovador apoyado en tecnología de punta para empoderar a usuarios inexpertos.

La **teoría económica** relevante incluye conceptos de finanzas conductuales y ciclos de vida del consumidor. Sabemos que 66 entidades de las 141 con iniciativas de educación financiera en Colombia aplican "nudges" conductuales (recordatorios de ahorro, mensajes positivos) para fomentar buenos hábitos (ColombiaFintech, 2024). Nuestro enfoque puede incorporar dichas estrategias (por ejemplo, notificaciones de ahorros regulares). Además, la Ley 1735 de 2014 (ley de inclusión financiera) de 2014 menciona en su artículo 8° "aprovechen la tecnología disponible para la prestación de los mismos" a servicios financieros, por tanto, existe una base legal y social que apoya iniciativas de este tipo (F. Pública, 2014).

A nivel local, la **bibliografía académica** y de política pública ha resaltado la relación entre educación y bienestar financiero. Estudios de Asobancaria documentan que un mayor nivel de educación financiera juega un papel fundamental en la gestión de finanzas personales; sin embargo, la inclusión financiera no implica automáticamente un adecuado manejo del crédito ni mayores

niveles de ahorro (S. C. Gómez, 2016, p. 1, 8-9). Por ello, el marco referencial incorpora tanto datos estadísticos (DANE, Banco de la República y Asobancaria por nombrar algunos) como enfoques conceptuales: la importancia de la planificación familiar (p. ej. presupuesto y ahorros a largo plazo) en economías con alta informalidad y vulnerabilidad socioeconómica.

Finalmente, actores sectoriales como las entidades de supervisión y gremios del sector han llamado la atención sobre los riesgos de sobreendeudamiento, según un estudio hecho por Bravo, empresa especializada en liquidación de deudas, cerca del 43,3 % de los colombianos mantienen de tres a cinco obligaciones en mora (F. Saavedra, 2026). En consecuencia, la plataforma proyectada se fundamenta en evidencia empírica y en mejores prácticas, combinando la asesoría personalizada con elementos pedagógicos para ayudar a cerrar las brechas detectadas en los estudios citados.

En suma, el marco referencial del negocio toma en cuenta que *"la educación financiera desde la infancia facilita la adopción de hábitos responsables"*, y que un mayor conocimiento personal de finanzas impacta positivamente en el bienestar socioeconómico. La iniciativa propuesta busca alinearse con esas políticas públicas y respalda la visión de la OCDE según la cual la *toma de decisiones informadas es clave para el bienestar financiero*.

## Antecendentes

### *Nivel regional*

- **Marco Regulatorio:** Dentro de nuestro país se estableció el marco legal integral para la educación financiera que se convirtió en uno de los referentes de la región. Bajo la Ley 1328 de 2009 la cual establece que la educación financiera debe ser un derecho para los consumidores colombianos, obliga a las instituciones financieras y bancos a buscar promover, entregar y capacitar programas de educación financiera de acorde a las instrucciones dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019, p. 10). Además la Ley 1450 de 2011 dentro del Plan Nacional de Desarrollo capacitó al Ministerio de Educación Nacional a buscar definir habilidades financieras y económicas básicas las cuales se deberán incluir dentro de los currículos escolares colombianos (Superintendencia

Financiera de Colombia, 2019, p. 15).

Junto a estas leyes, el Decreto 457 de 2014 creó un sistema multiagencial con el objetivo de coordinar las iniciativas públicas y privadas acerca de la educación financiera, buscando establecer una Estrategia Nacional para la Educación Económica y Financiera (ENEEF). Con este marco normativo sitúa a nuestro país como uno de los pioneros en institucionalizar la educación financiera.

- **Niveles de Alfabetización Financiera:** Investigaciones conjuntas entre el Banco de la República y organismos internacionales revelan que solo el **16,4 %** de los colombianos responde acertadamente preguntas sobre conceptos financieros fundamentales (R. Reddy, M. Bruhm y C. Tan, 2013, p. 22). Si bien el 79 % comprende el efecto de la inflación, menos de la mitad domina el cálculo de interés compuesto o los beneficios de la diversificación de inversiones, lo que evidencia brechas cognitivas que impactan directamente el bienestar económico (Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, 2017, p. 25).

- **Ecosistema Fintech y Digital:** El ecosistema *fintech* colombiano ha mostrado una maduración estructural, registrando un total de 394 startups locales al cierre del primer cuatrimestre de 2024, lo que representó un crecimiento del 6,8 % respecto al año anterior (Finnovista, 2024, p. 8). Según Baca (2025), hacia el año 2025 el ecosistema ha dejado de medirse únicamente por la cantidad de nuevas empresas para enfocarse en la escalabilidad, sostenibilidad financiera e impacto real; de hecho, el 30 % de las *fintech* que operan en el país son extranjeras, consolidando a Colombia como un hub de expansión regional.

  Colombia logró posicionarse como uno de los países más avanzados de América Latina en términos regulatorios, situándose al nivel de mercados como Chile o Brasil. Este avance se debe a la gestión de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual ha sido pionera en la implementación de un sandbox regulatorio que permite la experimentación controlada de nuevos modelos de negocio (García, 2023, p. 2). Asimismo, el desarrollo del marco de Finanzas Abiertas (Open Finance), formalizado mediante el Decreto 1297 de 2022, ha

permitido la estandarización de APIs y ha promovido acuerdos colaborativos entre la banca tradicional y las *fintech*, buscando reducir asimetrías regulatorias y fomentar la competencia en beneficio del consumidor (García, 2023, p. 3).

Como se comentó anteriormente, casos exitosos en el entorno nacional son Nequi y Daviplata, los cuales han logrado revolucionar la forma en la que los colombianos gestionan su capital al reducir la dependencia del efectivo y simplificar las transacciones mediante dispositivos electrónicos (García, 2023, p. 1). Estas plataformas digitales no solo facilitan el acceso, sino que incorporan funcionalidades técnicas de planificación financiera, tales como alertas de pago, objetivos de ahorro programados e incluso herramientas para la planeación y manejo de cuotas de crédito, consolidándose como líderes en usuarios activos dentro del ecosistema de neobancos en Colombia (García, 2023; V. Arias, 2024).

- **Programas de Educación Financiera:** Colombia cuenta con un ecosistema de educación económica y financiera (EEF) en consolidación. Según el mapeo nacional del Banco de la República de 2024, se identificaron 141 entidades que ofrecen activamente estos programas (Rodríguez-Pinilla et al., 2024, p. 2). Un hallazgo crítico de este reporte es la transición hacia canales digitales: las charlas virtuales pasaron de una adopción del 86 % en 2024, mientras que el uso de videos educativos creció al 72,8 % en el mismo periodo (Rodríguez-Pinilla et al., 2024, p. 10). A pesar de este despliegue, la oferta sigue concentrada en temáticas básicas como el ahorro y el presupuesto, lo que señala una oportunidad para el desarrollo de herramientas tecnológicas que aborden la planificación financiera avanzada y la gestión de riesgos (Rodríguez-Pinilla et al., 2024, p. 5).

Figura 3: Logotipo de Viva Seguro. *Fuente:* Viva Seguro - Programa de Eduación Financiera, Fasecolda, 2025, Origen: https://www.vivasegurofasecolda.com/

- **Modelo de Planificación Financiera y Desafíos:** Las investigaciones recientes proponen el desarrollo de modelos que unifiquen la planificación financiera personal bajo elementos adaptados al contexto colombiano. No obstante, se reconoce una desventaja competitiva al intentar replicar modelos de economías desarrolladas, debido a la ausencia de una industria de asesoría financiera local lo suficientemente madura (J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025). En este sentido, la literatura señala desafíos estructurales que limitan el impacto de las soluciones actuales:

    - **Efectividad y evaluación:** A pesar de la robusta oferta institucional, los programas vigentes presentan dificultades en la medición de su impacto real a largo plazo, debido a la falta de sistemas integrales de monitoreo y evaluación de resultados (Rodríguez-Pinilla et al., 2024).
    - **Concentración geográfica:** Se evidencia una marcada centralización del ecosistema, donde la mayoría de las iniciativas de educación financiera y servicios Fintech se concentran en Bogotá y la región Central, limitando el acceso en zonas periféricas como la Amazonía y la Orinoquía (Rodríguez-Pinilla et al., 2024, p. 8).
    - **Brecha digital y demográfica:** Aunque el uso de canales digitales ha crecido exponencialmente —alcanzando una adopción del 86 % en modalidad de charlas virtuales (Rodríguez-Pinilla et al., 2024, p. 10)—, persisten barreras críticas de acceso. Según el

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025b), las poblaciones vulnerables, los trabajadores informales y las mujeres enfrentan los mayores obstáculos de inclusión, lo que demanda el diseño de herramientas que mitiguen las asimetrías tecnológicas y sociales actuales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025b; Rodríguez-Pinilla et al., 2024).

***Nivel global***

Las herramientas digitales de asesoría financiera han proliferado en los últimos años, ofreciendo a usuarios inexpertos acceso a consejos personalizados. Por ejemplo, las **plataformas digitales** pueden desempeñar un rol crucial para mejorar la educación financiera entre los grupos tradicionalmente marginados, como las poblaciones de bajos recursos (M. C. Quiñonez Preciado, 2025, p. 28). Un caso destacado es la asistente virtual Erica de Bank of America, que ha atendido a casi 50 millones de usuarios con más de 2 mil millones de consejos personalizados sobre gastos, presupuestos y ahorros (FundsSociety, 2024).

Sin embargo, estudios señalan que los robo-advisors (asesores automáticos) suelen "compensar" la baja cultura financiera del usuario ofreciendo inversiones pasivas, sin realmente mejorar la alfabetización financiera del cliente (Eichler & Schwab, 2024, p. 5-6). Por lo general, se coincide en que las plataformas deben ir acompañadas de una educación adaptada; se destaca que la eficacia de la educación financiera depende del acceso equitativo a la información, el uso de herramientas digitales y los enfoques personalizados.

- **Aplicaciones móviles de educación financiera:** Existen apps educativas como *Finanzoo, Mint, Fintonic* o *Fortune City* que enseñan conceptos básicos, así como el seguimiento de gastos y ahorros. También hay simuladores financieros en línea y juegos interactivos (por ejemplo, simuladores de presupuesto o inversión) diseñados para principiantes.

- **Chatbots y asistentes virtuales:** Además de Erica, diversas entidades globales han lanzado chatbots basados en IA para consultas básicas. Estos bots responden preguntas sobre el estado de cuenta y ofrecen recomendaciones de ahorro o análisis del perfil crediticio. Pese a su

popularidad (las interacciones automatizadas suman miles de millones), su éxito radica más en la eficiencia operativa que en una educación financiera profunda.

- **Robo-Advisors y asesoría automatizada:** El mercado de los robo-advisors está experimentando un crecimiento exponencial. El surgimiento de plataformas como *Betterment, Wealthfront o Scalable Capital* ha permitido ofrecer planes de inversión automatizados a bajos costos. Aunque facilitan el acceso a inversiones, diversos estudios señalan que su impacto en la alfabetización financiera es limitado, pues no sustituyen el aprendizaje personalizado de finanzas básicas (Eichler & Schwab, 2024, p. 5-6).

### Niveles e Iniciativas Mundiales de Alfabetización Financiera

La encuesta S&P Global FinLit Survey, que tomó en cuenta a más de 150 mil adultos en más de 140 economías, reveló que, a nivel global, solamente 1 de cada 3 adultos es financieramente alfabetizado. Esta encuesta evaluó conocimientos básicos de cuatro conceptos fundamentales: tasas de interés, capitalización de intereses, inflación y diversificación de riesgos (Klapper et al., 2015, p. 21).

En esta misma encuesta se demostró que, dentro de los países desarrollados, en promedio el 55 % de los adultos en las principales economías avanzadas como Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos son financieramente alfabetizados, con rangos que van desde el 37 % en Italia hasta el 68 % en Canadá. Mientras que, en economías emergentes, este porcentaje es mucho menor, con un promedio del 28 % de adultos financieramente alfabetizados, con rangos que van desde el 24 % en India hasta el 42 % en Sudáfrica (Klapper et al., 2015, p. 23-25).

Para aumentar este porcentaje, a nivel institucional, organismos internacionales y gobiernos promueven programas y políticas orientadas a elevar la cultura financiera. La OCDE señala que, tras la crisis financiera de 2008, muchos países integraron la educación financiera en su agenda nacional. Ejemplos incluyen campañas nacionales, portales web y cursos en escuelas. Iniciativas emblemáticas incluyen:

- **Marco global (OCDE/BID):** La OCDE/INFE promueve principios y encuestas internacionales sobre alfabetización financiera adulta. En América Latina, Klapper et al. (2015, p. 4) remarca que la educación financiera acompaña un mejor desempeño en la planificación y el ahorro para la jubilación, menores tasas de interés y menor endeudamiento, además de contribuir al crecimiento económico al capacitar a nuevas clases medias y poblaciones vulnerables. En Colombia, por ejemplo, se han impulsado campañas mundiales como la Global Money Week para promover estrategias de educación financiera entre los más jóvenes (Banca de las Oportunidades, 2025).

- **Programas de gobierno en países en desarrollo:** Varios gobiernos han lanzado centros, cursos y concursos de finanzas personales. En India, el RBI promueve y organiza semanas anuales de alfabetización financiera y concursos escolares ("Financial Literacy Week") que alcanzan a decenas de miles de estudiantes (Reserve Bank of India's Financial Education Iniciative, 2026). En África y el Caribe, ONG como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han apoyado apps educativas; por ejemplo, el proyecto ≪$mart Finance≫ (2016) desarrolló una aplicación para jóvenes caribeños de 15 a 35 años para aprender sobre presupuestos y planificación de modo interactivo (Organización Internacional para las Migraciones, 2016).

- **Programas en países desarrollados:** En Singapur, el programa nacional MoneySense ofrece recursos multimedia para la educación financiera. Iniciada en 2003, esta iniciativa se consolidó como un servicio digital gratuito (a través de MyMoneySense) que utiliza datos financieros personales (mediante la infraestructura SGFinDex) y brinda recomendaciones personalizadas de salud financiera (Gobierno de Singapur, 2021). Del mismo modo, países como el Reino Unido (MoneyHelper), Australia (ASIC's Moneysmart) y Canadá (Agencia de Consumidor Financiero) disponen de portales y simuladores en línea sobre aprendizaje financiero.

**Participación del sector privado y casos de éxito**

El sector financiero y la industria fintech también impulsan soluciones educativas y de asesoría (implementando elementos de edtech). Por ejemplo, iniciativas de bancos globales incorporan módulos formativos en sus apps: BBVA, Citi y Santander ofrecen tutoriales financieros a sus clientes (aunque estos esfuerzos son difíciles de cuantificar académicamente). Más innovador ha sido el surgimiento de los "finfluencers" en redes sociales, creadores de contenido que enseñan sobre finanzas, aprovechando espacios vacíos dejados por la banca tradicional y alcanzando a millones de jóvenes, especialmente aquellos fuera del alcance de servicios formales, a pesar del riesgo asociado con la calidad de la información que difunden (Corporación de Radio y Televisión Española, 2025). Algunos casos destacados son:

- **Estados Unidos:** La consultora Accenture y la Reserva Federal han destacado el rápido crecimiento de las herramientas digitales. Por ejemplo, *Erica* de Bank of America no solo alcanzó 50 millones de usuarios, sino que también contribuye a reducir costes de call center y a mejorar hábitos de gasto (el 98 % de los usuarios encuentran útiles sus respuestas) (FundsSociety, 2024). También plataformas emergentes como *Cleo* o *Plum* ofrecen chatbots financieros gamificados para presupuestar y ahorrar.

- **América Latina:** Entre los casos se encuentra el desarrollo de varias iniciativas digitales para la educación e inclusión financiera en distintos países latinoamericanos. Por ejemplo, la República Dominicana creó la aplicación móvil *ProUsuario*, que integra el historial crediticio del usuario con consejos financieros personalizados (Presidencia de la República Dominicana, 2022). Estas iniciativas demuestran que las herramientas tecnológicas accesibles potencian la inclusión financiera (M. C. Quiñonez Preciado, 2025, p. 28).

- **Programas en países desarrollados:** En Singapur, el programa nacional MoneySense ofrece recursos multimedia y, desde 2020, la plataforma **MyMoneySense**, un servicio digital gratuito que consolida datos financieros personales (a través de la infraestructura SGFinDex)

y brinda recomendaciones personalizadas de salud financiera (Gobierno de Singapur, 2021). Del mismo modo, países como el Reino Unido (MoneyHelper), Australia (ASIC's Moneysmart) y Canadá (Agencia de Consumidor Financiero) disponen de portales y simuladores en línea. El sector público y privado cooperan frecuentemente; por ejemplo, en Malasia, el Ministerio de Finanzas promueve enfoques holísticos que combinan educación financiera digital con inclusión y protección del consumidor (Ministerio de Finanzas de Malasia, 2025).

- **Asia y el Pacífico:** El ejemplo de Singapur con MyMoneySense destaca como éxito público-privado; al combinar datos bancarios con guías objetivas, ha logrado reducir barreras para que ciudadanos inexpertos inicien su planificación financiera (Gobierno de Singapur, 2021). También se ubican a la vanguardia apps fintech como *Monefy* en India o *ABC Money* en China, orientadas a la alfabetización de audiencias masivas.

- **Europa:** Aunque los estudios académicos son escasos, la UE financia campañas transnacionales y el fomento de simuladores en línea. Un ejemplo es FINANCEnLAB, un proyecto que involucra empresas de España, Alemania, Rumanía y Polonia con el objetivo de mejorar la educación financiera de estudiantes y profesionales mediante el uso de herramientas digitales (Universidad de Valladolid, 2022).

- **África:** Se observa un aumento de proyectos apoyados por agencias de desarrollo. La Fundación Mastercard, por ejemplo, financia entrenamientos financieros para pymes en Ruanda. Adicionalmente, empresas africanas como *Vault22* en Sudáfrica permiten a los usuarios visualizar gastos y elaborar presupuestos, empoderándolos con datos contables claros (Vault 22, 2026).

En conjunto, los antecedentes mundiales muestran que la educación y asesoría financiera para no expertos se ha abordado mediante una combinación de tecnología (apps, chatbots, plataformas digitales), iniciativas públicas (estrategias nacionales, campañas) y esfuerzos de sectores privados y comunitarios. Los casos de éxito evidencian que la personalización, el soporte continuado (incluso gamificado) y el apoyo institucional conducen a una mayor inclusión financiera y a mejores

decisiones individuales.

## Competencia

A continuación describiremos los competidores más directos de nuestro proyecto.

### BBVA Bconomy

BBVA Bconomy es una plataforma creada por el Banco Bilbao Vizcana Argentaria que busca facilitar la vida de los clientes poniendo a disposición la información posible para tomar sus propias decisiones financieras. Esta herramienta, hecha en el año 2017, tiene como objetivo permitir disponer un diagnóstico personalizado acerca del estado de su salud financiera. BBVA Bconomy ofrece medir la evolución de los ingresos y gastos de los clientes en 4 variables, ahorro mensual, libertad económica, el gasto destinado a vivienda y gastos por préstamos o pagos aplazados por tarjeta (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2017).

Figura 4: Logotipo de BBVA Bconomy. *Fuente:* Entre nosotros, BBVA, 2024, Origen: https://view.ceros.com/avalon/bbva-entre-nosotros-13/p/4

### Fintonic

Fintonic es una aplicación de origen español la cual permite al usuario llevar un control de su dinero de forma visual e intuitiva, permitiendo agrupar gastos, controlar el dinero a partir de diferentes bancos, recibir avisos, etc. Realizando un exhaustivo registro y control sobre los gastos de cada usuario (Ruiz, 2019).

Figura 5: Logotipo de BBVA Bconomy. *Fuente:* Qué es Fintonic y cómo nos puede ayudar en el control financiero, Ruiz R., 2019, Origen: https://eiposgrados.com/blog-direccion-financiera/que-es-fintonic-y-como-nos-puede-ayudar-en-el-control-financiero/

**Nequi**

Nequi es una plataforma de banco totalmente digital, creada en el año 2016 como un proyecto corporativo de Bancolombia. Funciona bajo un modelo de Fintech con una apuesta de ser 100 % digital, buscando facilitar la relación entre las personas con el dinero, la banca y reducir la brecha del acceso al sistema financiero, actualmente es el sistema bancario digital con mayor cantidad de usuarios en Colombia (Pragma, 2022).

Figura 6: Logotipo de Nequi. *Fuente:* Nequi renueva su imagen: cuenta con más de 17,5 millones de clientes en Colombia, Neira J. G., Valora Analitik, 2023, Origen: https://www.valoraanalitik.com/nequi-renueva-su-imagen-cuenta-con-mas-de-17-5-millones-de-clientes-en-colombia/

## Análisis de la competencia

Ahora vamos a utilizar las cinco fuerzas de Porter para poder analizar nuestra competencia, estas cinco fuerzas se usan para identificar y analizar las fuerzas que cambian el espíritu competitivo y la intensidad del mercado o industria. Permitiendo identificar la intensidad de la competencia y potenciales beneficios además de identificar factores clave que lo apartan de otros negocios (Gratton, 2025).

### Rivalidad entre competidores existentes

El mercado para aplicaciones financieras en Colombia es sumamente competitivo. Agencias como Nequi, Davivienda se enfocan en ofrecer servicios bancarios tradicionales con la ventaja de la digitalización mientras que Bconomy o Fintonic ofrecen servicios más orientados al control de gastos financieros y de salud financiera. También la competencia ha aumentado al surgimiento de otras propuestas locales e internacionales que buscan atraer la atención.

Para buscar destacar en este sector altamente competitivo, el plan de negocios busca hacer un enfoque especializado en el aprendizaje financiero estructurado a comparación de la gestión transaccional y el monitoreo, centrando más en ser una Edtech con aspectos de una Fintech dirigido

especialmente a nómadas digitales, jóvenes entre 18 a 24 años y personas de bajos estratos. Lo que permitirá ofrecer de forma más específica y dedicada educación económica hacia estos sectores de la población a comparación de los servicios genéricos dados por los competidores.

**Amenaza de nuevos entrantes**

Los servicios financieros tienen barreras de entrada generalmente bajas en términos de infraestructura y tecnología, facilitando en cierta medida la entrada de nuevos competidores dentro del mercado. Esta accesibilidad puede incrementar la competencia y presión dentro del mercado.

Sin embargo, para nuevos entrantes, lograr una base sólida de clientes, junto a establecer una reputación confiable y el cumplimiento de normativas son factores críticos que representan una barrera para la entrada al mercado. El tiempo necesario para cumplir estos impedimentos, lograr credibilidad, cumplir con las normativas y lograr la experiencia para entregar servicios de alta calidad limitan la capacidad de entrada de nuevos jugadores en el corto plazo.

**Poder de negociación de los proveedores**

Se depende de herramientas y plataforma de terceros tales como Google Ads y otro tipo de soluciones, además se otorgan a estas tecnologías cierto tipo de poder dentro de la negociación. El aumento de costos para las licencias y suscripciones pueden afectar en los costos operativos de la plataforma.

Adicionalmente, la competencia por el talento dentro de áreas como el desarrollo web y el diseño elevan costos y afectan a la calidad del servicio. Por ello, la plataforma buscará abordar el tema implementando estrategias que puedan atraer y retener profesionales talentosos, buscar alianzas con universidades y el sector público, y finalmente optimizar el uso de herramientas y de los recursos disponibles.

**Poder de negociación de los clientes**

Dentro del mercado, los clientes poseen una amplia gama de opciones, tales como las expuestas anteriormente, generando un alto poder de negociación, la capacidad de buscar y comparar experiencias y servicios de múltiples proveedores facilitan su capacidad de cambiar la plataforma en caso de que los resultados sean insuficientes.

Para desafiar esta barrera, nuestra plataforma se centrará en lograr obtener soluciones personalizadas a través de una personalización real impulsada por el machine learning, así como la entrega de resultados medibles en hábitos financieros. Asegurando un alto retorno en la inversión. Además, al adaptar la plataforma para guiar las especificaciones de ruta para cada cliente y ofrecer un servicio de gran calidad, se logrará fidelizar a los clientes y reducir su rotación.

**Amenaza de productos sustitutos**

Una amenaza significativa para el proyecto es la proliferación de productos sustitutos, representados principalmente por el contenido educativo gratuito de finfluencers en redes sociales y los módulos de aprendizaje básicos integrados en aplicaciones bancarias tradicionales. Estos competidores ofrecen alternativas de costo cero que permiten a los usuarios gestionar su conocimiento de forma empírica y autónoma; no obstante, estas soluciones suelen ser genéricas, carecen de rigor técnico y no ofrecen la personalización algorítmica ni el soporte especializado que una solución de ingeniería dedicada puede proporcionar.

Nuestra plataforma mitiga este riesgo mediante una propuesta de valor centrada en la autoridad técnica y la adaptabilidad pedagógica. A diferencia de los consejos informales de las redes sociales o las herramientas rígidas de la banca, el ecosistema propuesto se diferencia por su capacidad de precisión predictiva, utilizando modelos de *Machine Learning* para proyectar escenarios financieros reales que superan la naturaleza personal de los contenidos virales. Además, la plataforma ofrece una hipercontextualización diseñada específicamente para el marco legal y tributario de Bogotá, brindando una seguridad jurídica de la que carecen las aplicaciones globales.

## Conceptos de Modelo de Negocio

### *Modelo de Negocio*

El modelo de negocio de una empresa es una herramienta previa al plan de negocios; su objetivo es dar a conocer con claridad el tipo de negocio que se va a crear, cómo se introducirá en el mercado, a quién se dirige, cómo se venderá y de qué manera se generarán los ingresos (Peiró, 2020b).

Nuestra plataforma de aprendizaje financiero se dirige a segmentos específicos de clientes, especialmente jóvenes adultos entre los 18 y 24 años, trabajadores informales, nómadas digitales interesados en temas económicos y personas con escasos recursos. En general, un modelo de negocio se integra con los siguientes elementos, según Osterwalder y Pigneur (2010):

- **Segmentos clave:** Corresponde a la población objetivo. Nuestro modelo de negocio se basa en un conocimiento exhaustivo de sus necesidades específicas.

- **Propuesta de valor:** Es el factor por el cual un potencial cliente decide decantarse por una u otra empresa. Su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente. Por lo tanto, consiste en el conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado específico.

- **Canales de distribución:** Los canales de comunicación, distribución y venta buscan lograr el contacto entre la empresa y los clientes. Estos puntos de contacto desempeñan un papel fundamental en la experiencia del cliente.

- **Relación con los clientes:** Las empresas buscan definir qué tipo de relación desean establecer con cada segmento del mercado. Esto se logra mediante la captación de clientes, su fidelización y, en consecuencia, la estimulación de las ventas de los servicios o productos.

- **Fuentes de ingresos:** Se refiere al flujo de caja que genera la empresa en cada segmento del mercado. Existen distintas formas de ingreso, tales como transacciones derivadas de pagos

puntuales realizados por los clientes y pagos periódicos efectuados a cambio del suministro de una propuesta de valor o de servicios posventa dirigidos al cliente.

- **Actividades clave:** Son las actividades esenciales que debe implementar una empresa para alcanzar el éxito. Resultan necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, alcanzar los mercados objetivo, establecer relaciones con los clientes y generar ingresos. Estas actividades varían según la naturaleza del modelo de negocio.

- **Recursos clave:** Los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a la empresa crear y ofrecer propuestas de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con los segmentos y generar ingresos. Estos recursos pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. Además, la empresa puede poseerlos, alquilarlos u obtenerlos a través de sus socios clave.

- **Socios clave:** Son las alianzas estratégicas que la empresa establece con otras organizaciones o personas con el objetivo de optimizar su modelo de negocio, reducir riesgos y adquirir recursos adicionales.

- **Estructura de costos:** Describe los principales costos en los que incurre la empresa al operar bajo un modelo de negocio determinado. La creación y entrega de valor, el mantenimiento de las relaciones con los clientes y la generación de ingresos implican costos asociados.

### *Modelo Canvas*

El Business Model Canvas (también conocido como diagrama Canvas) es una herramienta de gestión estratégica desarrollada por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, cuyo objetivo es estructurar de forma visual los elementos clave de un negocio, como la propuesta de valor, los clientes, la infraestructura y las finanzas (Osterwalder & Pigneur, 2010). Diversos estudios resaltan que incluir un modelo de negocio en un plan empresarial es fundamental para validar y fortalecer la idea antes de su implementación (CEUPE, 2022).

El modelo Canvas es lo suficientemente sencillo para aplicarse a cualquier tipo de empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, independientemente de su estrategia de negocio y público objetivo. A continuación, se presenta la estructura del modelo Canvas, en la cual se expone la forma en que se organiza el modelo de negocio:

Figura 7: Ejemplo de modelo Canvas. *Fuente:* ¿Cómo hacer un modelo de negocios Canvas?, Redacción CEUPE, 2022. Origen: https://www.ceupe.do/blog/como-hacer-un-modelo-de-negocios-canvas.html)

En este marco, nuestra plataforma de aprendizaje financiero dirigida a personas en Bogotá surge como una propuesta innovadora que ofrece herramientas didácticas y dinámicas para la planificación financiera personal. La iniciativa se complementa con un enfoque de gamificación ligera, el uso de machine learning y la construcción de una comunidad de educación financiera, con el objetivo de motivar el aprendizaje, promover hábitos financieros saludables y fomentar la inclusión financiera.

## Alcances y Limitaciones

### Alcances

El alcance del presente proyecto consiste en el diseño integral de un plan de negocios para una plataforma EdTech de aprendizaje financiero adaptativo en la ciudad de Bogotá. La investigación y estructuración técnica se centran en resolver las brechas de alfabetización de jóvenes (18-24 años), trabajadores informales y nómadas digitales, mediante la conceptualización de un ecosistema digital que integre simuladores financieros, motores de recomendación basados en Machine Learning y sistemas de seguimiento de hábitos.

Para garantizar la solidez de la propuesta, el alcance comprende los siguientes ejes fundamentales:

- **Diseño Estratégico:** Definición del modelo de negocio bajo un esquema *freemium*, estableciendo la propuesta de valor diferenciada, canales de distribución y estrategias de crecimiento sostenible.
- **Análisis de Mercado Contextualizado:** Identificación de necesidades financieras específicas en los segmentos objetivo, respaldada por indicadores económicos locales y tendencias globales de la economía digital.
- **Evaluación de Viabilidad:** Proyección de recursos humanos y económicos, junto con un análisis financiero detallado que determine la factibilidad del proyecto a corto, mediano y largo plazo (5 años).

Esta planificación define el enfoque hacia la concepción y validación del modelo de negocio. Se aclara que la implementación técnica y el desarrollo del código final de la plataforma no forman parte del alcance de este trabajo, el cual se centra exclusivamente en la entrega de un diseño técnico-administrativo listo para su ejecución profesional.

**Limitaciones**

Las limitaciones del proyecto corresponden a restricciones externas que condicionan el alcance de la investigación, tales como la temporalidad académica y la naturaleza de las fuentes de información. Al tratarse de una fase de diseño estratégico, el modelo se fundamenta en el análisis de fuentes secundarias y proyecciones de mercado, lo que implica ciertas restricciones en la precisión ante variables macro económicas volátiles o cambios imprevistos en la regulación financiera colombiana.

- **Recursos y Restricciones Temporales:** La profundidad del análisis técnico y financiero está acotada por los plazos del calendario académico y los recursos humanos disponibles. Esto delimita el desarrollo a una fase de diseño y prototipado, postergando la implementación de arquitecturas a gran escala para fases posteriores al grado.

- **Alcance Geográfico y Regulatorio:** El estudio se circunscribe exclusivamente al ecosistema económico de Bogotá. Por lo tanto, los resultados y simulaciones no son extrapolables a zonas rurales o regiones con infraestructuras digitales distintas. Asimismo, la viabilidad del plan es sensible a las fluctuaciones en las tasas de interés y políticas de la Superintendencia Financiera de Colombia.

- **Validación de Datos:** El proyecto depende de la disponibilidad y veracidad de datos estadísticos existentes. Al no incluir una fase de validación empírica masiva con usuarios en campo, existen supuestos sobre el comportamiento humano y la resistencia al cambio tecnológico que solo podrán ser verificados durante la puesta en marcha real del servicio.

La descripción de estas limitaciones define el marco de validez de la propuesta y aporta transparencia al análisis de resultados. Identificar estos factores permite establecer un punto de partida realista, facilitando la planificación de futuras estrategias de mitigación y asegurando que el plan de negocios se mantenga alineado con las capacidades operativas actuales.

## Modelo de Negocio

Para la fase de desarrollo de nuestro modelo de negocio, llevamos a cabo la elección de un patrón para distinguir entre los distintos grupos de clientes a los que se dirige nuestro proyecto. Para ello, seguimos el marco propuesto por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, autores del libro "*Generación de modelos de negocio*" (Osterwalder & Pigneur, 2010). Se decidió elegir esta opción, ya que nos permitió visualizar y gestionar las relaciones complejas existentes en nuestro entorno empresarial.

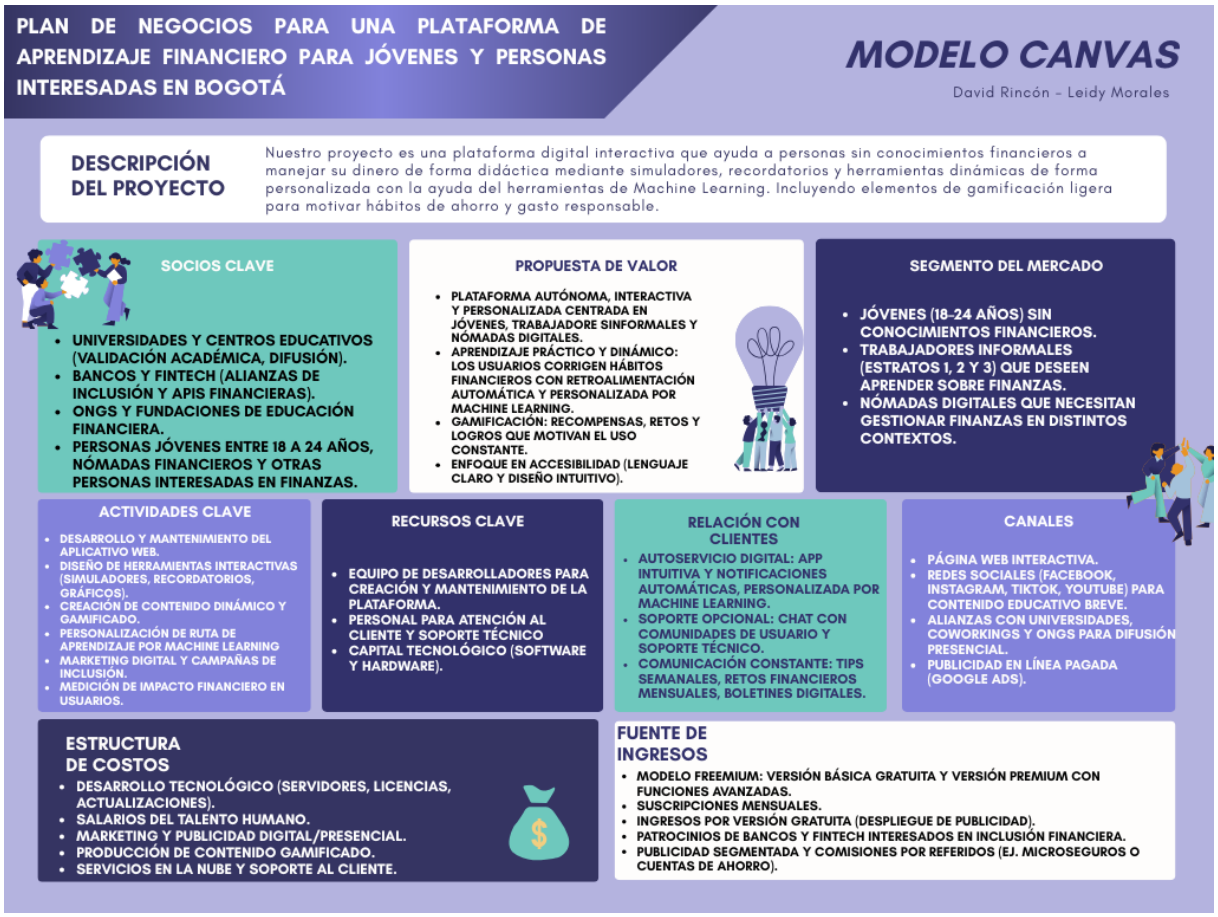


Figura 8: Modelo CANVAS. *Fuente:* Autores.

La Figura 8 presenta una visualización concisa de la estructura de nuestro modelo de negocio. Elaborada mediante el Modelo Canvas previamente definido, en ella se establece el propósito principal del proyecto a través de una breve descripción, la forma en que se financiará, el tipo de cliente

al que se dirige el negocio y la propuesta de valor que se ofrece al mercado. Esta figura proporciona una guía sólida para la toma de decisiones estratégicas y favorece una comunicación más efectiva del enfoque empresarial. Esto constituye un paso fundamental para comprender y avanzar en la implementación del proyecto.

**Segmento del Mercado (SM)**

El mercado objetivo de la plataforma se ha delimitado mediante criterios demográficos, socioeconómicos y de comportamiento laboral en el contexto de Bogotá, identificando tres nichos estratégicos que presentan una necesidad crítica de planificación financiera personalizada:

- **Jóvenes en etapa de formación y vinculación laboral (18 a 24 años):** Este segmento se caracteriza por tener el nivel más bajo de alfabetización financiera en el país, con apenas un 18,2 % de respuestas correctas en competencias básicas (L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 5). La plataforma se dirige a estudiantes y jóvenes profesionales en Bogotá que requieren herramientas digitales para la transición hacia la independencia económica.

- **Nómadas digitales y profesionales independientes:** Segmento compuesto por trabajadores remotos que, de acuerdo con Rodríguez-Rodríguez y González Rivera (2025), enfrentan una "encrucijada" en la autogestión de su seguridad social y la volatilidad de sus ingresos. Estos usuarios demandan modelos de planificación dinámica que permitan proyectar ahorros y cumplimiento de obligaciones legales en un entorno de economía digital y transfronteriza (J. T. Cifuentes y J. B. Hernández, 2025).

- **Población con ingresos informales en Bogotá (Estratos 1, 2 y 3):** Dirigido a ciudadanos que forman parte del 43,1 % de la población informal de la capital (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025c, p. 1). Este grupo requiere soluciones tecnológicas que adapten el aprendizaje financiero a flujos de caja irregulares, facilitando el paso de una inclusión financiera nominal (tenencia de cuenta) a una bancarización efectiva y estratégica (L.

E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña, 2024, p. 7).

**Propuesta de Valor (PV)**

En este modulo buscamos proporcionar un diferenciador que responda a las necesidades y los deseos de los clientes, y que logre aportar ventajas sobre la competencia. Nuestra propuesta se centra en una plataforma de aprendizaje financiero interactiva y personalizada para jóvenes (18-24 años), trabajadores informales y nómadas digitales en Bogotá, que integra machine learning para rutas de aprendizaje adaptativas y seguimiento objetivo de hábitos. Facilitando a los usuarios a entender el mundo financiero de una forma mucho más didáctica, motivada y personal.

**Canales de Distribución (CD)**

Es la forma en la que especificamos como será el contacto con los clientes, para ello, el modelo de distribución de nuestro proyecto será principalmente a través de un sitio web intuitivo. Junto a divulgación en redes sociales (haciendo presencia en plataformas donde se concentra el público objetivo como Facebook, TikTok, etc.) y marketing de contenidos para captación. Junto a ello, dentro de las posibilidades se contemplan alianzas con universidades, ONGs y fintech locales para difusión (talleres, seminarios), y por último publicidad en línea paga (Google Ads).

**Relaciones con Clientes (CLI)**

Este apartado busca enfatizar lo fundamental de establecer relaciones personalizadas con cada uno de nuestros clientes como parte integral del proyecto. Para ello, dentro de nuestro proyecto buscaremos establecer un servicio mayormente automatizado y personalizado (con seguimiento basado en machine learning) combinado con una relación personal definida por opciones personalizadas (comunidades de usuario o servicio técnico) buscando prestar de forma proactiva la atención del cliente y reforzando su aprendizaje por retroalimentación positiva de forma gamificada (insignias, retos mensuales).

**Fuentes de Ingresos (FI)**

Es importante definir las fuentes de ingresos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Para lograrlo, nuestro proyecto establecerá un modelo *freemium*, por lo que existirán dos fuentes de ingresos, la primera será mediante ingresos por publicidad dentro de la página en su versión gratuita, y la última será una suscripción premium la cual desbloquea funciones avanzadas (planificación detallada, asesoría personalizada) y sin anuncios de pago mensual. De forma opcional, también se consideran alianzas pagas con empresas y publicidad segmentada (e.g. ofertas de productos financieros adecuados al perfil del usuario).

**Actividades Clave (AC)**

Se centra en describir las actividades importantes que se debe emprender dentro de nuestro proyecto, las cuales son el desarrollo y mantenimiento de una plataforma web intuitiva que permita a los usuarios entender sobre conceptos financieros mediante uso de contenido didáctico digital con ruta personalizada por machine learning, además de la promoción activa de la plataforma. Para enfatizar la inclusión, se monitorean métricas de uso en poblaciones vulnerables y los efectos que tiene la plataforma sobre este público.

**Recursos Clave (RC)**

Esta sección detalla los insumos que se necesitan para el funcionamiento del negocio, estos recursos serán compuesto en gran medida por el capital humano, equipo que permite mantener la plataforma web, su infraestructura y el soporte técnico necesario. Además para el capital tecnológico se encontrarán herramientas de software y hardware que son necesarias para el mantenimiento de la plataforma.

**Socios Clave (SC)**

Se busca establecer la red de proveedores y socios estratégicos importante que colaborarán con el funcionamiento y visibilidad del modelo de negocios, en nuestro proyecto se consideran jóvenes

entre 18 a 24, nómadas financieros y otras personas interesadas en temas financieros, así como posibles alianzas con instituciones educativas, asociaciones de trabajadores informales y entidades públicas (p. ej. programas de inclusión financiera).

**Estructura de Costos(EC)**

Se detallan los costos asociados al inicio de operaciones del modelo de negocio. Esto significa considerar de forma cuidadosa los recursos financieros necesarios así como los costos relacionados con el talento humano (encargado del mantenimiento de la plataforma), gastos destinados a publicidad y marketing para la promoción del proyecto. Además de los costos de servicios tecnológicos como la adquisición de hardware y software.

## Metodología

En esta sección se busca destinar la especificación y la descripción de la estructura dada por Osterwalder Yves Pigneur dentro de su libro *"Generación de Modelos de Negocios"* (Osterwalder & Pigneur, 2010). La cual fue seleccionada con el objetivo de abordar las variables fundamentales que se deben tener en cuenta para el desarrollo del plan de negocios.

Estas fases y actividades se distribuyen de la siguiente forma:

**Fase 1: Presentación y compromiso del equipo**

- Formación del equipo base.
- Formación del equipo de trabajo definitivo.
- Identificación de las áreas de análisis.
- Presentación del proyecto, procesos y metodologías.
- Documento de presentación aprobado (Anteproyecto).

En la próxima tabla se establecen los distintos objetivos de la fase asociada con la presentación y el compromiso del grupo u equipo de forma que se pueda proyectar ciertos resultados que se esperan por medio de las actividades especificas de la fase.

Tabla 1: Descripción de la fase 1. *Fuente:* Autores.

| **Fase 1** | **Objetivos Especificos** | **Actividades** | **Resultados Esperados** |
|---|---|---|---|
| Presentación y compromiso del equipo | Dar a conocer los integrantes del equipo e iniciar con el análisis de la situación, planteamiento del problema y proyectarnos trabajando de la mano. | Conformación del equipo | Tener claro el papel de cada uno de los integrantes del equipo |
| | | Búsqueda inicial de literatura | Análisis del contexto |
| | | Definir el planteamiento del problema | Definición precisa del problema |

**Fase 2: Análisis de la situación**

- Identificación de la oportunidad de negocio, la definición del producto o servicio.
- Estudio del mercado.
- Análisis de riesgos.

Estos objetivos se definen en la fase relacionada para la evaluación de la situación, anticipando de esta forma los resultados deseados por medio de la ejecución de actividades específicas, como muestra la siguiente tabla:

Tabla 2: Descripción de la fase 2. *Fuente:* Autores.

| **Fase 2** | **Objetivos Especificos** | **Actividades** | **Resultados Esperados** |
|---|---|---|---|
| Análisis de la situación actual | Realizar un análisis de mercado para definir la factibilidad de creación del producto para la gestion de contratacion de personal IT | Definir el funcionamiento del mercado de contratacion de personal IT | Definición de producto y posibles riesgos |
| | | Establecer las asociaciones claves | Modelo de negocio |
| | | Efectuar la estructura de costos | Propuesta de valor |
| | | | Estudio de mercado |

**Fase 3: Definición de la empresa**

- Identificación y creación de la misión, la visión y el objeto de la empresa.
- Modelo de negocio que se abordará dentro de la empresa.
- Estructura organizacional y administrativa
- Tipo de sociedad a crear

En la tabla a continuación se van a establecer los objetivos de la fase asociada con la definición del problema de forma que se pueda proyectar ciertos resultados esperados a través de actividades específica dentro de la fase.

Tabla 3: Descripción de la fase 3. *Fuente:* Autores.

| Fase 3 | Objetivos Específicos | Actividades | Resultados Esperados |
|---|---|---|---|
| Definición de la empresa | Establecer la misión y visión de la empresa al igual que el ecosistema empresarial | Definir Misión | Conformación de la empresa con todos sus agregados y sus valores |
| | | Definir Visión | |
| | | Trazar los valores empresariales | |

**Fase 4: Estructuración**

- Identificar las debilidades y fortalezas (Análisis Interno).
- Identificar las oportunidades y amenazas (Análisis Externo).
- Identificar funciones y procesos de negocio dentro de la empresa.
- Ingeniería.
- Estudio técnico.
- Estudio legal.
- Plan financiero.

- Prototipo.

En el próxima tabla se establecen los objetivos que tiene la fase asociada con la estructuración de forma que se puedan proyectar distintos resultados esperados a través de unas actividades específicas dentro de la fase.

Tabla 4: Descripción de la fase 4. *Fuente:* Autores.

| Fase 4 | Objetivos Específicos | Actividades | Resultados Esperados |
|---|---|---|---|
| Estructuración | Definir estructura legal del producto | Definir presupuesto | Estudio técnico |
| | | Definir inversión inicial, ingresos y egresos | |
| | | Definir naturaleza jurídica | Estudio legal |
| | | Establecer propiedad intelectual | |
| | Realizar ingenieria del proyecto | Identificar obligaciones legales | |
| | | Realizar balance general | Plan financiero |
| | | Definir un punto de equilibrio | |
| | | Análisis de indicadores financieros | |
| | | Realizar flujo de caja | |
| | | Realizar estudio del entorno | Estudio ambiental |
| | | Realizar estado de resultados | |

## Cronograma

Dentro del siguiente apartado se elaboró un cronograma detallado en el que se describen las actividades para el planteamiento y la implementación del plan de negocios dependiendo de cada fase de la metodología. Este cronograma sirve como una guía útil para planificar y ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo del modelo de negocio. Durante cada fase, desde la presentación y el compromiso del equipo hacia la estructuración final del modelo, se programaron para ajustarse a plazos necesarios y llevarse a cabo de forma eficiente. Este enfoque metódico y organizado garantiza un progreso constante y una gestión efectiva del proyecto en su totalidad.

| Descripción | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Enero | | | | Febrero | | | | Marzo | | | | Abril | | | | | Mayo | | | | Junio | | |
| | | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| **Fase 1: Presentación y compromiso del equipo** | **17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Formación del grupo base | *2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Formación del grupo de trabajo definitivo | *2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Identificación de áreas de análisis | *1* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Presentación del proyecto, procesos y metodologías | *1* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Documento de presentación enviado (Anteproyecto) | *17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fase 2: Análisis de la situación** | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Identificación de la oportunidad de negocio, definición del producto o servicios. | *17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Estudio de mercado. | *18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Análisis de riesgos. | *19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fase 3: Definición de la empresa** | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Identificación de la misión, visión y el objeto de la empresa. | *19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Modelo de negocio que se abordará. | *19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Estructura organizacional y administrativa. | *20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. Tipo de sociedad a crear. | *20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fase 4: Estructuración** | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Identificación de debilidades y fortalezas (Análisis interno). | *21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Identificación de oportunidades y amenazas (Análisis externo). | *21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Identificación de funciones y procesos de negocio de la empresa. | *21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. Ingeniería. | *22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. Estudio técnico. | *22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. Estudio legal. | *23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. Plan financiero. | *23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8. Producto mínimo viable. | *24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 9: Cronograma de actividades. *Fuente:* Elaboración propia.

Cada fase que se aplicará desde esta metodología proporciona un enfoque temático y estructurado para desarrollar el modelo de negocios, reduciendo el riesgo de errores y aumento las posibilidades de éxito a largo plazo. Las fases son:

- **Fase 1, Presentación y compromiso del equipo:** Durante esta fase inicial, se reúne al equipo de trabajo clave que hará parte de la creación y desarrollo del modelo de negocio. Siendo importante que absolutamente todos los miembros del equipo entiendan la importancia del proyecto y estén comprometidos con los objetivos y estén dispuestos a colaborar de forma activa durante el proceso. Logrando una base sólida para trabajar conjuntamente y garantizando una alineación de los objetivos y experiencias desde un inicio.

- **Fase 2, Análisis de la situación:** En este apartado, el equipo realiza un análisis exhaustivo acerca del entorno empresarial dentro del cual opera la organización, esto involucrá estudiar a la competencia, identificar las tendencias del mercado, evaluar oportunidades y amenazas, así como averiguiar sobre los recursos internos y las capacidades que tiene la empresa.

Este análisis logra una comprensión mucho más profunda acerca del contexto en el que se desarrollá la empresa y ayuda a establecer un inicio para tomar decisiones estratégicas informadas.

- **Fase 3, Definición de la empresa:** Durante esta fase, el equipo define su identidad y la visión de la empresa. Acá se establece los valores fundamentales, la misión y la propuesta de valor que hará de diferenciará nuestra empresa con respecto al resto del mercado. Además, se hallarán los segmentos de clientes clave a los que se dirigirá la empresa, desarrollando una compresión acerca de su potencial cliente. Ayudando a enfocar los esfuerzos de esta empresa en áreas prioritarias y alienando sus actividades con los objetivos estratégicos.

- **Fase 4, Estructuración:** En esta última etapa, se estructura el modelo de negocio en sí mismo, usando herramientas tales como el Business Model Canvas (Modelo CANVAS), que describimos anteriormente, se detallan componentes clave del modelo de negocio, como lo son los segmentos de los clientes, la propuesta del valor, los canales de distribución, las fuentes de ingresos, etc. Esta fase implica una mayor planificación detallada e iteración continua para refinar y actualizar y mejorar el modelo de negocio antes de su implementación.

## Información de la Empresa

La información de la empresa constituye la base para orientar la identidad y proyección estatégica. A través de la cual la **misión** define su propósito fundamental, la **visión** establece el rumbo y metas a futuro, los **valores** reflejando los principios del actuar diario de la empresa y el **modelo organizacional** estructurando la forma organizacional de la empresa para cumplir con sus objetivos.

### Misión

Empoderar a jóvenes, trabajadores informales y nómadas digitales en Bogotá mediante un ecosistema tecnológico de planificación financiera personalizado y accesible. A través de algoritmos

de análisis de datos y herramientas interactivas, transformamos conceptos financieros complejos en estrategias prácticas de ahorro, inversión y gestión de seguridad social, promoviendo la resiliencia económica y la bancarización efectiva en un entorno laboral digital y dinámico.

**Visión**

Para el año 2030, consolidarnos como la plataforma tecnológica líder en la ciudad de Bogotá para la gestión financiera inteligente de trabajadores independientes, reconocida por nuestra capacidad de integrar la realidad del mercado laboral digital con soluciones de analítica avanzada que garanticen la seguridad socioeconómica de nuestros usuarios.

**Valores**

- **Integridad y transparencia:** Actuaremos bajo principios éticos y de seguridad de la información, garantizando la confidencialidad de los datos financieros de nuestros usuarios y manteniendo una comunicación clara sobre el alcance de nuestras recomendaciones.
- **Innovación:** Incorporaremos y usaremos herramientas tecnológicas y metodologías modernas que busquen facilitar el aprendizaje y la gestión financiera.
- **Calidad:** Ofreceremos un servicio educativo y de asesoría financiera de alto nivel cuyo enfoque sea claro y simple.
- **Accesibilidad:** Garantizar el acceso a nuestras herramientas a cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento financiero, además de proporcionarle información para que pueda comprender y beneficiarse de nuestros servicios.
- **Compromiso social:** Promoveremos y aportaremos la inclusión financiera y el bienestar económico en sectores y familias contribuyendo de esta forma a la inclusión financiera.
- **Educación:** Apoyaremos la formación financiera como una herramienta de empoderamiento personal y social.

### Modelo Organizacional

Figura 10: Modelo organizacional. *Fuente:* Autores.

## Plan de Negocios

### Estudio de mercado

#### *Identificación del producto*

El producto del proyecto se define como un ecosistema de inteligencia financiera adaptativa (IFA). A diferencia de las aplicaciones de gestión de gastos tradicionales, esta plataforma digital funciona como un sistema experto que combina la educación financiera con machine learning (ML) para empoderar la toma de decisiones. El software no solo registra datos, sino que interpreta el comportamiento financiero del usuario para ofrecer rutas de aprendizaje personalizadas.

Las funcionalidades diferenciales, potenciadas por ingeniería de datos, incluyen:

- Simuladores financieros interactivos que permiten a los usuarios experimentas con múltiples escenarios de ahorro, inversión y de presupuesto, personalizando su comportamiento con el uso del machine learning.
- Calculadoras personalizadas para proyecciones financieras específicas dependiendo del perfil de usuario.

- Herramientas de presupuesto digital con interfaces intuitivas e incorporando gamificación ligera para fomentar buenos hábitos.
- Sistemas de alertas inteligentes para hacer recordatorios de pagos, metas de ahorro y también oportunidades de optimización.
- Contenido didáctico interactivo con explicaciones claras acerca de los conceptos financieros básicos.

***Demanda***

Nuestra plataforma está diseñada para quienes desean tomar el control de su dinero, desde jóvenes que buscan independencia y trabajadores informales, hasta nómadas digitales con ingresos variables. El objetivo es fomentar hábitos sostenibles mediante educación económica, opciones de inversión y asesoría personalizada con machine learning. Nos enfocamos en la población de Bogotá, conectando a los usuarios con las oportunidades y condiciones financieras específicas de la ciudad.

***Oferta***

Nuestra plataforma busca ofrecer una plataforma *freemium*, en la cual se permita al usuario utilizar la plataforma de forma gratuita con la opción de hacer una suscripción mensual para tener mayor acceso a las características de la plataforma y eliminar los anuncios de la versión gratuita.

***Plan de Marketing***

En toda empresa los planes de marketing son de gran importancia, principalmente durante sus primeros años, pues es en estos años en los cuales se busca llegar a ese primer grupo de clientes. Con el uso del marketing se permite la construcción de una imagen empresarial y obtener el reconocimiento suficiente para lograr consolidarse dentro del mercado.

El plan consiste en objetivos y tácticas analizadas a continuación:

**Objetivos**

- Lanzar al mercado la plataforma con el uso de suscripciones *freemium*.
- Obtener una buena acogida del servicio dentro de los potenciales clientes.
- Fidelizar a los clientes potenciales y generar el interés de otros clientes.
- Adquirir reconocimiento dentro del mercado y mantenerse en el mismo.
- Maximizar los beneficios generados por el servicio a corto y a largo plazo.

**Tácticas de marketing**

Para nuestro proyecto vamos a hacer uso del marketing digital que atraigan nuestro potenciales clientes hacia nuestra plataforma, las fases del marketing digital se ilustran mediante la figura 11, proponiendo la aplicación del *inbound marketing* para lograr atraer más clientes hacia nuestra plataforma. Dado que el principal público objetivo de nuestra organización son las personas jóvenes, los trabajadores informales y los nómadas digitales. Es esencial la comunicación bidireccional para ganar y obtener su confianza y satisfacción.

Se define el término “Inbound Marketing” como una metodología de marketing digital que combina las técnicas no intrusivas del marketing y de la publicidad con el objetivo de contactar a un usuario al inicio de su proceso de compra y poder acompañarlo hasta la transacción final. El uso de esta metodología nos representa una ventaja para nuestra empresa para lograr el contacto mediante las vías de comunicación con nuestros clientes para facilitar los temas de educación financiera, ofreciendo un asesoramiento personalizado y mayores oportunidades de inversión. En vez de que los clientes se contacte con nuestra empresa en el momento antes de la compra, el Inbound Marketing les permite obtener que el contacto ocurra al momento de cierre, optimizando los recursos obtenidos en interacciones previas dadas con el cliente.

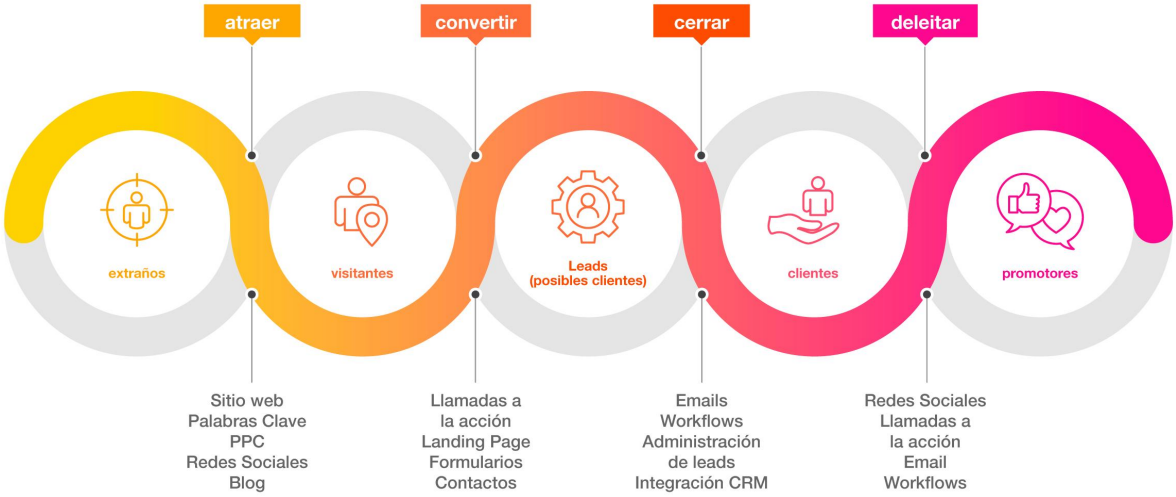


Figura 11: Pasos del Inbound Marketing. *Fuente:* Importancia de la diferenciación en estrategias de Inbound Marketing, Bases G., 2024, Origen: https://es.linkedin.com/pulse/importancia-de-la-diferenciación-en-estrategias-inbound-gonzalo-bases-cojgff

Las 4 fases de estas estrategias de marketing de acorde a HubSport (2026) son las siguientes:

- **Atraer:** Nuestro servicio de planificación financiera buscara atraer a personas sin conocimientos acerca de finanzas mediante la creación de contenido educativo valioso y relevante que aborde sus necesidades específicas. Esto incluye artículos, guías, videos y tutoriales interactivos sobre gestión financiera tanto en nuestra plataforma como en redes sociales especializadas como TikTok, Instagram, etc. Además de realizar partnerships educativos y colaboraciones con universidades y empresas para incentivar nuevos clientes.

- **Convertir:** Una vez que se haya logrado captar la atención de los clientes potenciales y lleguen a nuestra plataforma digital, los convertiremos en usuarios registrados al ofrecerles herramientas personalizadas y experiencias altamente relevantes. En las cuales los visitantes podrán acceder a simuladores financieros interactivos gratuitos, calculadoras de presupuesto, personalización de la ruta de aprendizaje y un contenido educativo progresivo en base al conocimiento de educación financiera que poseen.

- **Cerrar:** Se busca cerrar una relación duradera con la empresa como una plataforma para la

educación de la planificación financiera. Además se busca incluir estrategias sobre el manejo de los canales de atención al usuario. En la cual se asegure proporcionar al usuario con ayuda en temas financieros. Haciendo que la aplicación pueda entregarle al usuario conocimiento y acceso a temas financieros con accesibilidad representando en ventajas reales para el usuario y, en consecuencia, a nosotros como empresa.

- **Fidelizar:** Nuestra estrategia de fidelización se basa en que los usuarios garanticen el mantenimiento de la suscripción y estos se conviertan en embajadores activos de nuestro servicio. Para ello podríamos implementar un programa integral incluyendo beneficios exclusivos, contenido premium y una comunidad de aprendizaje colaborativo el cual llevé a un mayor valor percibido y genere un engagement constante.

La implementación de estas cuatro fases del Inbound Marketing garantizan un enfoque integral que acompañará al usuario desde su descubrimiento inicial hasta la fidelización a largo plazo, maximizando tanto el impacto social como la sostenibilidad del modelo de negocio.

**Precios**

El precio de la plataforma es esencial para contactar personas interesadas en nuestro producto. Como expresamos anteriormente, ofreceremos una plataforma *freemium* por lo que el uso de la plataforma será gratuita con la opción de suscribirse mensualmente a un modelo premium. Teniendo en cuenta y de referencia el precio de la variedad de servicios de plataformas fintech. Se ha calculado el costo de la suscripción mensual premium. Cuyo precio ha tenido en cuenta los siguientes factores:

- Fidelización de los clientes.
- Personalización del servicio ofrecido.
- Optimizar los beneficios de la empresa tanto a corto como a largo plazo.
- Realizar una incursión eficaz y eficiente dentro del mercado.

- Hacer mejoras tecnológicas continuas.
- Bajar los costos de mantenencia.
- Averiguar sobre productos similares de la competencia.
- Demanda que estimamos va a tener el servicio.
- Mantener la calidad del servicio.
- Soporte técnico.

Como expresamos, nuestro modelo de negocio incluirá servicios gratuitos de la misma forma que la opción de un modelo de suscripción mucho más avanzado, por lo cual, el precio mensual de la suscripción sería el siguiente:

Tabla 5: Precio de suscripción mensual. *Fuente:* Autores.

| **Suscripción** | **Precio** |
|---|---|
| Mensualidad | $ 30.000 |

## Estudio técnico

### *Tamaño del Proyecto y Capacidad Operativa*

La determinación del tamaño de la organización se fundamenta en un análisis dual: el cumplimiento del marco legal colombiano y la capacidad técnica necesaria para el despliegue de la plataforma. De acuerdo con el *Decreto 957 de 2019*, la empresa se clasifica inicialmente como una **Microempresa**, dado que sus ingresos proyectados en el sector de Servicios se sitúan por debajo del límite de 32.988 UVT anuales (F. Pública, 2022).

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, el tamaño se define por la arquitectura requerida para garantizar la disponibilidad y el procesamiento de datos adaptativos. Para asegurar un desempeño eficiente, se consideran los siguientes factores:

- **Recursos Humanos Especializados:** La estructura prioriza un departamento de desarrollo capaz de gestionar el ciclo de vida del software y el entrenamiento de modelos de *Machine Learning*, fundamentados en las tendencias de automatización de asesoría financiera (BBVA Research, 2016).

- **Potencial de Cómputo:** Al ser una solución *EdTech* (Universidad Europea, 2024), el tamaño técnico se dimensiona para una concurrencia controlada, utilizando infraestructura en la nube que permite un escalamiento horizontal según la demanda del mercado de nómadas digitales y jóvenes en Bogotá.

- **Factores de Producción Digital:** La materia prima consiste en activos digitales y hardware de alto rendimiento necesarios para que los motores de recomendación operen con baja latencia, garantizando la eficiencia técnica validada en pruebas de usuario.

A continuación, se presenta la tabla de clasificación empresarial vigente en Colombia. Para el año 2026, el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) se establece en $ 52.374 pesos colombianos.

Tabla 6: Clasificación de empresas en Colombia. *Fuente:* Decreto 957 de 2019, Gobierno Nacional de Colombia.

| Tamaño | Manufactura | Servicios | Comercio |
|---|---|---|---|
| **Microempresa** | Hasta 23.563 UVT | Hasta 32.988 UVT | Hasta 44.769 UVT |
| **Pequeña Empresa** | Desde 23.563 UVT hasta 204.995 UVT | Desde 32.988 UVT hasta 131.951 UVT | Desde 44.769 UVT hasta 431.196 UVT |
| **Mediana Empresa** | Desde 204.995 UVT hasta 1’736.565 UVT | Desde 131.951 UVT hasta 483.034 UVT | Desde 431.196 UVT hasta 2’160.692 UVT |

La adopción de este marco regulatorio permite a la organización alinearse con las políticas nacionales de fomento empresarial y desarrollo sostenible. Dado que el núcleo del negocio es una

plataforma virtual dedicada a la alfabetización financiera de jóvenes, independientes y nómadas digitales, la empresa se ubica estrictamente en el sector de Servicios. Por su etapa temprana y enfoque geográfico inicial en Bogotá, se ratifica su categorización como microempresa, con una hoja de ruta técnica diseñada para escalar hacia niveles superiores de productividad y alcance tecnológico.

### *Localización*

La localización estratégica es un factor determinante para asegurar el posicionamiento y la escalabilidad del servicio. Aunque la plataforma opera en un entorno digital, su centro de operaciones se establece en la ciudad de Bogotá D.C., decisión respaldada por la alta penetración de tecnologías de la información y comunicación en la capital (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2023). Esta ubicación permite conectar directamente con el segmento de jóvenes y trabajadores informales que presentan las mayores brechas de alfabetización financiera en la región (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025a).

La sede operativa se selecciona bajo criterios de eficiencia técnica y administrativa:

- **Conectividad e Infraestructura:** Acceso a redes de alta velocidad y servicios básicos estables, indispensables para el mantenimiento de servidores y la gestión de bases de datos financieras.
- **Acceso al Talento Humano:** Proximidad a centros de innovación y universidades, facilitando la colaboración en el desarrollo de algoritmos de personalización y diseño de experiencia de usuario (UX).
- **Ecosistema Fintech:** Bogotá se posiciona como el hub principal para el desarrollo de tecnologías financieras en Colombia (Finnovista, 2024), lo que facilita la creación de alianzas estratégicas con entidades bancarias y reguladores locales.

**Lugares candidatos**

Para dar con la elección de los lugares candidatos, se tienen en cuenta los espacios diseñados para trabajar colaborativamente dentro de ambientes agradables y que colaboren con el flujo de las actividades continuas y sostenidas, actualmente espacios como los **coworking** logran cumplir aquella necesidad y la infraestructura buscada, además de contar junto a espacios en los que se pueda manejar la interdisciplinariedad de las distintas partes que comparten el ambiente de trabajo, lo que permite aportar valor al producto y mejorar las oportunidades de apoyo de nuestro modelo. Los lugares candidatos son:

- **WeWork:** Son espacios de trabajo compartidos cuyo objetivo es ofrecer soluciones de trabajo en las que todos podamos ser más productivos, motivados y lograr generar mejores proyectos. Además de contar con soluciones de espacio para pequeñas y medianas empresas, inclusive a grandes empresas también. Los cuales no solamente se limita a una oficina en particular sino que también logran ofrecer sus servicios a distintas ciudades de Latinoamérica.

Tabla 7: Oficinas de WeWork. *Fuente:* WeWork.com.co

| Servicio | Precio x Mes |
|---|---|
| Plan All Access | $390.000 + IVA |
| Plan All Access Plus | $600.000 + IVA |

- **Office ToGo:** Son espacios de trabajo compartidos dentro de los cuales las pequeñas y medianas empresas y emprendedores y trabajadores independientes tienen la oportunidad de poder utilizar espacios de trabajo equipados y organizados con todo lo necesario, además de encontrarse en las mejores ubicaciones de Bogotá.

Tabla 8: Oficinas de OfficeToGo. *Fuente:* OfficeToGo.co

| Servicio | Precio x Mes |
|---|---|
| Planes virtuales | $99.000 + IVA |
| Plan emprendedor | $169.000 + IVA |
| Oficinas generales | $1.100.000 + IVA |
| Oficina semi-privada | $850.000 + IVA |

- **ParqueSoft:** ParqueSoft es un proveedor multisectorial de servicios de las TIC (tecnologías de la información) que cuenta con el apoyo de más de 50 empresas de base dentro de Bogotá, que trabajando juntas generan una oferta de valor integral logrando un ecosistema de apoyo, buscando crear soluciones de calidad, a la vanguardia de las últimas tendencias digitales. Además ParqueSoft es el clúster de ciencia y tecnología informática más grande de Colombia y uno de los líderes más importantes de temas de apoyo a proyectos de emprendimiento con base tecnológica, impulsándolos y colaborando a que crezcan.

Tabla 9: Oficinas de ParqueSoft. *Fuente:* ParqueSoftBogota.com

| Servicio | Precio x Mes |
|---|---|
| Pago Mensual | $96.000 al mes $\sim$ $1.152.000 al año |
| Pago Semestral | $78.000 al mes $\sim$ $932.000 al año |
| Pago Anual | $69.000 al mes $\sim$ $828.000 al año |

- **Elección Final:** Tras analizar las variables de costo, ubicación, servicios técnicos y valor agregado, se selecciona a **ParqueSoft Bogotá** como la sede inicial del proyecto. Esta decisión se fundamenta en la alineación de ParqueSoft con la naturaleza tecnológica de la plataforma. La posibilidad de acceder a capacitaciones especializadas, mentorías en ingeniería de software y un ecosistema de innovación resulta crítica para la maduración del Producto Mínimo Viable (PMV) y la implementación de los modelos de Machine Learning.

***Tipo de emprendimiento***

El proyecto se clasifica bajo el modelo de Startup, adoptando la metodología *Lean Startup*. Este enfoque se centra en el desarrollo ágil y en la iteración constante del producto a partir del aprendizaje validado con el usuario final. Al tratarse de una solución tecnológica emergente que integra inteligencia artificial, esta metodología permite mitigar el riesgo de mercado mediante un diseño centrado en el cliente, optimizando el uso de recursos técnicos y financieros, y facilitando una arquitectura escalable desde sus etapas iniciales.

La implementación de este marco de trabajo asegura que la plataforma evolucione en respuesta directa a las necesidades del entorno financiero de Bogotá, transformando la retroalimentación en requisitos funcionales de software de manera acelerada.

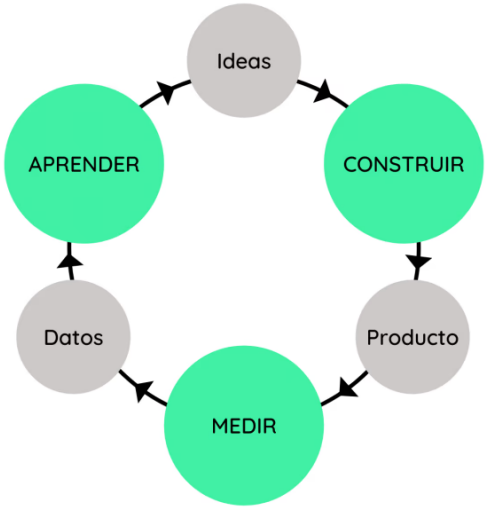


Figura 12: Metodología Lean Startup. *Fuente:* Adaptado de ThePowerMBA (2025).

Bajo este ciclo iterativo de “Aprender-Medir-Construir“, se propone el desarrollo de un *Producto Mínimo Viable (PMV)*. Este prototipo funcional permite someter a prueba las hipótesis de valor y crecimiento con una inversión mínima, evaluando la aceptabilidad técnica de los simuladores y motores de recomendación. En caso de que las métricas de usabilidad o el modelo de negocio no alcancen los umbrales esperados, la metodología facilita la adaptación o ajuste estratégico del enfoque tecnológico sin comprometer la viabilidad global del emprendimiento.

***Equipo de trabajo***

Dentro de la planeación e implementación de este proyecto, estamos conformados por:

- **Gerente general:** El encargado de planificar las actividades que ocurran dentro de la empresa. Organizar los recursos dentro de la entidad y definir en que dirección se va a dirigir la empresa en el corto, mediano y largo plazo, entre muchas otras tareas más.
- **Líder del área de ingeniería:** Responsable de liderar un equipo de desarrollo y el responsable acerca de la calidad de sus producto. Busca establecer una visión técnica con el equipo de desarrollo y trabaja con ellos para buscar alcanzar el objetivo.
- **Director del departamento de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I):** Es la persona encargada de dirigir la investigación, la innovación y el desarrollo. Por lo tanto es responsable del avance tecnológico e investigativo centrados hacia el avance de la sociedad, siendo una de las partes más elementales dentro de las tecnologías informativas. Junto a este rol, también tiene la tarea de coordinar y manejar los equipos interdisciplinares para desarrollar nuevos productos o tecnologías.

A continuación el equipo de trabajo será el siguiente:

Tabla 10: Equipo de trabajo *Fuente:* Autores

| Integrante | Rol |
|---|---|
| David Leonardo Rincón Ovalle | Gerente general, líder del área de ingeniería |
| Leidy Marcela Morales Segura | Director del departamento de investigación, desarrollo e innovación |

**Producto mínimo viable**

El Producto Mínimo Viable (MVP) corresponde a una versión inicial del producto que contiene únicamente las funcionalidades esenciales necesarias para satisfacer a los primeros usuarios y validar las hipótesis fundamentales del modelo de negocio. Su objetivo principal es poner el producto

en manos de los usuarios lo más pronto posible, permitiendo recopilar retroalimentación real que facilite iteraciones y mejoras posteriores (Intuit Mailchamp, 2024).

A partir de un punto de vista técnico, definir el Producto Mínimo Viable no es solamente seleccionar funcionalidades básicas del sistema sino también en establecer una arquitectura tecnológica el cual permita desarrollar, probar y evolucionar dichas funcionalidades de forma eficiente. En este contexto, el diseño del sistema se plantea desde la formulación de una arquitectura y el despliegue del sistema.

Cabe aclarar que la arquitectura del sistema y su modelo de despliegue son dos cosas diferentes, por un lado la arquitectura define la estructura lógica y el comportamiento de los diferentes servicios entre sí, mientras que el despliegue es la vía por la cual estos componentes se organizan e implementan dentro de la infraestructura tecnológica (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2025b).

A continuación se describirán las tecnologías usadas y los motivos por los cuales fueron seleccionados para el progreso del proyecto:

### Arquitectura del Sistema

Para el desarrollo de la plataforma, se propone una **Arquitectura de Microservicios** basada en la nube, la cual permite desacoplar las funcionalidades críticas del sistema para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y alta disponibilidad. Esta estructura es ideal para un ecosistema digital que integra procesamiento de datos financieros y algoritmos de aprendizaje automático, facilitando la actualización independiente de cada componente sin afectar la integridad global del servicio.

Los componentes principales de la arquitectura se dividen en las siguientes capas:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada bajo un enfoque de aplicación web progresiva (PWA), permitiendo el acceso multiplataforma. Se centra en la entrega de interfaces didácticas y simuladores interactivos con una experiencia de usuario (UX) optimizada para dispositivos móviles.

- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Compuesta por microservicios independientes que

gestionan la autenticación de usuarios, la lógica de los simuladores financieros y la administración de módulos educativos.

- **Capa de Inteligencia Artificial (AI Service):** Un servicio especializado dedicado al entrenamiento y ejecución de modelos de *Machine Learning*. Este componente consume datos de comportamiento del usuario para generar recomendaciones personalizadas y proyecciones financieras adaptativas (BBVA Research, 2016).

- **Capa de Datos:** Implementación de una base de datos híbrida que utiliza sistemas relacionales (PostgreSQL) para la gestión de transacciones y perfiles de usuario, junto con almacenes de datos no relacionales (NoSQL) para el procesamiento de grandes volúmenes de eventos y telemetría de aprendizaje.

***Justificación Técnica de la Arquitectura***

La elección de microservicios sobre una arquitectura monolítica responde a la naturaleza del emprendimiento bajo la metodología *Lean Startup*. Esta arquitectura permite:

1. **Escalabilidad Adaptativa:** Capacidad de aumentar los recursos del microservicio de IA durante picos de demanda sin necesidad de replicar todo el sistema.

2. **Resiliencia:** Si el módulo de recomendaciones experimenta una falla, las herramientas básicas de simulación y el contenido educativo permanecen operativos para el usuario.

3. **Integración Continua:** Facilita el despliegue de actualizaciones rápidas basadas en la retroalimentación del mercado en Bogotá, permitiendo pivotar funcionalidades técnicas de manera ágil.

***Modelado de la Infraestructura y Componentes***

A continuación, se describen los diagramas técnicos que representan la organización lógica y la distribución física de la plataforma.

**Diagrama de Arquitectura Lógica**

Este diagrama ilustra la interacción entre los distintos servicios a través de un *API Gateway*, que actúa como punto de entrada único para las solicitudes de los usuarios.

- **API Gateway:** Gestiona el enrutamiento, la autenticación mediante *JSON Web Tokens* (JWT) y el balanceo de carga.
- **Microservicios Centrales:** Servicios aislados para el manejo de la lógica educativa y los simuladores financieros.
- **ML Engine:** Microservicio independiente en Python que ejecuta los algoritmos de recomendación.
- **Message Broker:** Facilita la comunicación asíncrona entre servicios para procesos de fondo, como el envío de reportes financieros.

**Diagrama de Despliegue**

El diagrama de despliegue detalla la disposición física de los componentes en la infraestructura de nube. Se utiliza una estrategia de **Contenerización** con Docker, orquestada para asegurar que el sistema sea agnóstico respecto al proveedor de nube (AWS, Azure o Google Cloud).

- **Cliente:** Representa el nodo del dispositivo del usuario (móvil o escritorio) que se comunica vía HTTPS.
- **Cloud Cluster:** Nodo principal donde residen los contenedores de los microservicios.
- **Data Tier:** Instancias de base de datos administradas que garantizan la persistencia y copias de seguridad automáticas de la información financiera de los usuarios.
- **CDN (Content Delivery Network):** Nodo encargado de distribuir el contenido multimedia de aprendizaje de manera eficiente en la región de Bogotá.

***Tecnologías***

Para garantizar la viabilidad técnica del Producto Mínimo Viable y soportar la arquitectura de microservicios propuesta, se han seleccionado tecnologías que priorizan el rendimiento, la escalabilidad y un entorno de desarrollo moderno.

- **Frontend (Framework):** Se utilizará **Angular**. Este framework basado en TypeScript proporciona una estructura modular mediante componentes y servicios, facilitando la creación de una interfaz altamente interactiva. Al ser una aplicación de una sola página (SPA), permite transiciones fluidas en los simuladores financieros y una experiencia de usuario (UX) coherente con los estándares actuales de las aplicaciones bancarias.

- **Backend (Entorno de ejecución):** Los microservicios de lógica de negocio y el API Gateway se desarrollarán sobre **Node.js**. Su arquitectura basada en eventos y entrada/salida no bloqueante asegura que la plataforma pueda manejar múltiples peticiones simultáneas, como el procesamiento de datos de entrenamiento para la IA y las consultas de los usuarios a los simuladores.

- **Inteligencia Artificial y ML:** Para el procesamiento de datos adaptativo se empleará **Python**, utilizando librerías como Scikit-learn o TensorFlow. Los modelos de recomendación se expondrán como servicios independientes que interactúan con el backend de Node.js de manera asíncrona.

- **Bases de Datos:**

  - **PostgreSQL:** Motor de base de datos relacional para la gestión de usuarios, seguridad y transacciones, asegurando la integridad referencial de la información financiera.

  - **MongoDB / NoSQL:** Para el almacenamiento de contenido educativo dinámico y el registro de eventos de aprendizaje, cuya estructura requiere flexibilidad frente a cambios constantes.

- **Infraestructura y Contenerización:**
  - **Docker:** Se emplearán contenedores para aislar cada servicio (Angular, Node.js y Python), garantizando que el sistema sea agnóstico respecto al sistema operativo de despliegue y facilitando la integración continua.

***Análisis de Integración Tecnológica***

La integración de Node.js y Angular asegura un ecosistema de desarrollo homogéneo bajo JavaScript/TypeScript. Esto reduce la curva de aprendizaje y mejora la velocidad de implementación del PMV, permitiendo que el equipo de desarrollo se enfoque en la optimización de los algoritmos de personalización financiera y en la validación rápida de hipótesis bajo la metodología *Lean Startup*.

***Requerimientos***

A continuación, se especifican los requerimientos del sistema, los cuales establecen las capacidades funcionales y las restricciones de calidad que debe cumplir la plataforma para satisfacer los objetivos del proyecto.

**Requerimientos funcionales**

Los requerimientos funcionales describen las acciones específicas que debe realizar el sistema, estos requerimientos funcionales se describen a continuación:

| | |
|---|---|
| **Código** | RF01 |
| **Nombre del requerimiento** | Registro de cuenta de usuarios |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Análisis del sistema |
| **Prioridad** | Alta |
| **Actor** | Usuario y administrador |
| **Descripción** | El sistema debe permitir a los nuevos usuarios crear una cuenta mediante un formulario que capture nombre completo, correo electrónico y contraseña. El sistema debe validar que el correo no esté registrado previamente y cifrar la contraseña antes de almacenarla. |
| **Criterio de aceptación** | Se crea un nuevo registro en la base de datos PostgreSQL y el sistema redirige al usuario al flujo de bienvenida o verificación de correo. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF02 |
| **Nombre del requerimiento** | Autenticación y Control de Acceso |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Análisis del sistema |
| **Prioridad** | Alta |
| **Actor** | Usuario y administrador |
| **Descripción** | El sistema debe validar las credenciales del usuario (email y contraseña) contra los registros existentes. Tras una validación exitosa, el backend debe generar un token de acceso (JWT) que permita al usuario consumir los servicios protegidos de la arquitectura de microservicios. |
| **Criterio de aceptación** | El usuario accede a su sesión privada; en caso de credenciales inválidas, el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de error genérico por seguridad. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF03 |
| **Nombre del requerimiento** | Gestión y Caracterización de Perfil de Usuario |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Análisis del sistema |
| **Prioridad** | Media |
| **Actor** | Usuario y sistema |
| **Descripción** | El sistema debe permitir al usuario completar y actualizar su información sociodemográfica y financiera básica (ingresos, metas, tipo de ocupación). Estos datos deben persistir para alimentar de forma dinámica el motor de recomendaciones. |
| **Criterio de aceptación** | El perfil se guarda correctamente en PostgreSQL; los cambios se reflejan inmediatamente en la interfaz y quedan disponibles para el microservicio de Machine Learning. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF04 |
| **Nombre del requerimiento** | Motor de Simulaciones Financieras Adaptativas |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Plan de negocio |
| **Prioridad** | Alta |
| **Actor** | Usuario |
| **Descripción** | El sistema debe proveer herramientas de cálculo para ahorro, crédito e inversión. Debe procesar variables de entrada (capital, tiempo, tasa) y devolver proyecciones basadas en modelos financieros estandarizados. |
| **Criterio de aceptación** | El motor de cálculo devuelve resultados con precisión decimal; los datos se visualizan mediante componentes gráficos interactivos en Angular. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF05 |
| **Nombre del requerimiento** | Gestión de presupuesto y ahorro |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Estudio de usabilidad |
| **Prioridad** | Media |
| **Actor** | Usuario |
| **Descripción** | Módulo para registrar ingresos y gastos con interfaz intuitiva e incentivos (puntos o insignias) al alcanzar metas de ahorro. |
| **Criterio de aceptación** | El usuario añade o clasifica transacciones; la app actualiza totales y gráficos de presupuesto, y otorga recompensas al lograr metas definidas (ver perfil con puntos/insignias). |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF06 |
| **Nombre del requerimiento** | Servicio Automatizado de Notificaciones |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Análisis del sistema |
| **Prioridad** | Media |
| **Actor** | Usuario y sistema |
| **Descripción** | El sistema debe programar y enviar alertas automáticas basadas en fechas de vencimiento de obligaciones financieras o proximidad al cumplimiento de metas de ahorro definidas por el usuario. |
| **Criterio de aceptación** | El microservicio de notificaciones dispara la alerta en la fecha y hora configurada; el usuario recibe la notificación de manera asíncrona en la plataforma. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF07 |
| **Nombre del requerimiento** | Adquisición de plan de suscripción |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Comercialización |
| **Prioridad** | Alta |
| **Actor** | Usuario |
| **Descripción** | El sistema debe ofrecer al usuario la posiblidad de seleccionar y suscribirse a la plataforma, ofreciendo un mayor número de características y menores límites. |
| **Criterio de aceptación** | El usuario puede seleccionar y adquirir la suscripción directamente desde el sistema, con un proceso de pago en línea exitoso y confirmando la suscripción. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF08 |
| **Nombre del requerimiento** | Motor de Personalización (Machine Learning) |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Plan de negocio |
| **Prioridad** | Alta |
| **Actor** | Usuario y sistema |
| **Descripción** | Implementación de un microservicio en Python que analice el perfil del usuario y sugiera una ruta de aprendizaje personalizada (módulos educativos y metas de ahorro). |
| **Criterio de aceptación** | El sistema debe generar al menos tres recomendaciones de contenido basadas en los datos de entrada del usuario con una latencia de respuesta inferior a 2 segundos. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF09 |
| **Nombre del requerimiento** | Visualización y Consumo de Módulos Educativos |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Plan de negocio |
| **Prioridad** | Alta |
| **Actor** | Usuario |
| **Descripción** | El sistema debe presentar los módulos de aprendizaje financiero (texto, video, cuestionarios) organizados por categorías o según la ruta personalizada generada por la IA. |
| **Criterio de aceptación** | El usuario puede acceder al contenido, marcar módulos como completados y visualizar su progreso en la barra de avance de la plataforma. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF10 |
| **Nombre del requerimiento** | Panel de Administración de Contenidos y Usuarios |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Análisis del sistema |
| **Prioridad** | Media |
| **Actor** | Administrador |
| **Descripción** | El sistema debe proveer una interfaz para que el administrador gestione usuarios, actualice las tasas de interés de referencia para los simuladores y cargue nuevo material educativo. |
| **Criterio de aceptación** | Las actualizaciones realizadas en el panel se reflejan en la base de datos y afectan globalmente el comportamiento de los simuladores y módulos educativos. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RF11 |
| **Nombre del requerimiento** | Finalización de Sesión (Logout) |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | Funcional |
| **Origen de requerimiento** | Análisis del sistema |
| **Prioridad** | Alta |
| **Actor** | Usuario y Administrador |
| **Descripción** | El sistema debe permitir el cierre de sesión voluntario, invalidando el token JWT en el cliente y redirigiendo al usuario a la interfaz pública de la plataforma. |
| **Criterio de aceptación** | El token se elimina del almacenamiento local; cualquier intento posterior de acceder a rutas protegidas (/dashboard, /perfil) es rechazado por el sistema. |

**Requerimientos no funcionales**

Los requerimientos no funcionales describen las cualidades y estándares que debe tener el sistema, su comportamiento, y otros aspectos. Estos requerimientos no funcionales se describen a continuación:

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF01 |
| **Nombre del requerimiento** | Compatibilidad multiplataforma |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Tendencias tecnológicas |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | La plataforma debe ser accesible mediante navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y presentar un diseño responsivo que se adapte a dispositivos móviles y de escritorio. |
| **Criterio de aceptación** | Visualización correcta en resoluciones desde 360px hasta 1920px de ancho; cumplimiento de estándares HTML5 y CSS3 comprobado mediante validadores. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF02 |
| **Nombre del requerimiento** | Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX) |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Estudio de usabilidad |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | La interfaz debe minimizar la carga cognitiva del usuario, permitiendo que las funciones de simulación y registro sean intuitivas sin necesidad de manuales externos. |
| **Criterio de aceptación** | En pruebas de usuario, el 85 % de los participantes debe completar el flujo de simulación en menos de 3 minutos sin asistencia técnica |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF03 |
| **Nombre del requerimiento** | Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Gestión de usuarios |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema debe implementar una matriz de permisos que restrinja o habilite funciones según el rol asignado (Administrador, Premium, Gratuito) mediante tokens de sesión. |
| **Criterio de aceptación** | El API Gateway rechaza peticiones de usuarios sin el rol adecuado (Error 403 Forbidden); los menús de la interfaz se ocultan dinámicamente según el perfil. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF04 |
| **Nombre del requerimiento** | Seguridad de la información y cifrado |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Normativa legal de seguridad |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Cifrado de datos en tránsito utilizando TLS 1.3 y cifrado de datos sensibles en reposo (AES-256). Las contraseñas deben procesarse con algoritmos de hashing robustos. |
| **Criterio de aceptación** | Certificado SSL válido con calificación A en SSL Labs; verificación de que no existen textos planos de contraseñas en la base de datos PostgreSQL. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF05 |
| **Nombre del requerimiento** | Privacidad y Tratamiento de Datos Personales |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El sistema debe garantizar que el almacenamiento y procesamiento de datos financieros cumpla con la normativa colombiana de protección de datos personales. |
| **Criterio de aceptación** | Firma digital de términos y condiciones en el registro; logs de auditoría que registren el acceso a datos sensibles. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF06 |
| **Nombre del requerimiento** | Rendimiento y tiempos e respuesta |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Experiencia de usuario |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | Las consultas al motor de simulaciones y la carga de datos del dashboard deben optimizarse para garantizar una respuesta fluida. |
| **Criterio de aceptación** | Tiempo de respuesta del servidor (TTFB) menor a 500ms; carga total de la página principal en menos de 2.5 segundos bajo condiciones de red estándar. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF07 |
| **Nombre del requerimiento** | Disponibilidad y confiabilidad |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | El sistema debe mantener una disponibilidad del 99.5 % mensual. Se deben realizar respaldos automáticos diarios de la base de datos con una política de retención de 30 días. |
| **Criterio de aceptación** | Reportes de monitoreo mensual sin caídas superiores a 3.6 horas; ejecución verificada de scripts de backup en contenedores Docker. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF08 |
| **Nombre del requerimiento** | Accesibilidad |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Requerimientos de accesibilidad |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | Cumplir estándares básicos (p.ej. WCAG 2.1 AA): contraste adecuado, etiquetas en controles, navegación compatible con lectores de pantalla. |
| **Criterio de aceptación** | Verificación WCAG: textos legibles y contrastados, elementos interactivos etiquetados. Se confirma funcionalidad con un lector de pantalla. |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF09 |
| **Nombre del requerimiento** | Mantenibilidad y documentación técnica |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Buenas prácticas de desarrollo |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | El código fuente debe seguir patrones de diseño modulares (Clean Architecture) y contar con documentación técnica exhaustiva para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo.. |
| **Criterio de aceptación** | Repositorio con README detallado, comentarios en funciones críticas y cobertura de pruebas unitarias superior al 70 % |

| | |
|---|---|
| **Código** | RNF10 |
| **Nombre del requerimiento** | Escalabilidad |
| **Fecha** | 15/10/2025 |
| **Tipo de requerimiento** | No funcional |
| **Origen de requerimiento** | Plan de Negocio e infraestructura |
| **Prioridad** | Baja |
| **Descripción** | La infraestructura basada en microservicios y contenedores debe permitir el despliegue de múltiples instancias para absorber picos de tráfico sin degradación del servicio. |
| **Criterio de aceptación** | El sistema soporta un incremento de hasta 500 usuarios concurrentes mediante el escalado de pods en el clúster sin aumentar los tiempos de respuesta por encima de 1s. |

***Casos de uso***

Los casos de uso describen detalladamente cómo un usuario interactúa con nuestro sistema para alcanzar un objetivo, a continuación, mostramos los casos de usos para los requerimientos funcionales dados anteriormente:

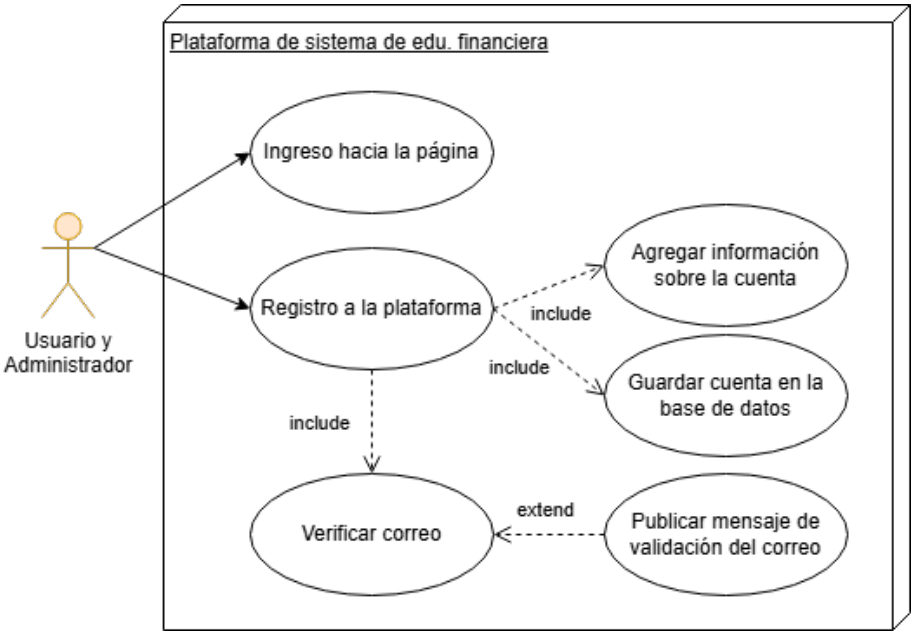


Figura 13: Diagrama de caso de uso RF01. *Fuente:* Autores.

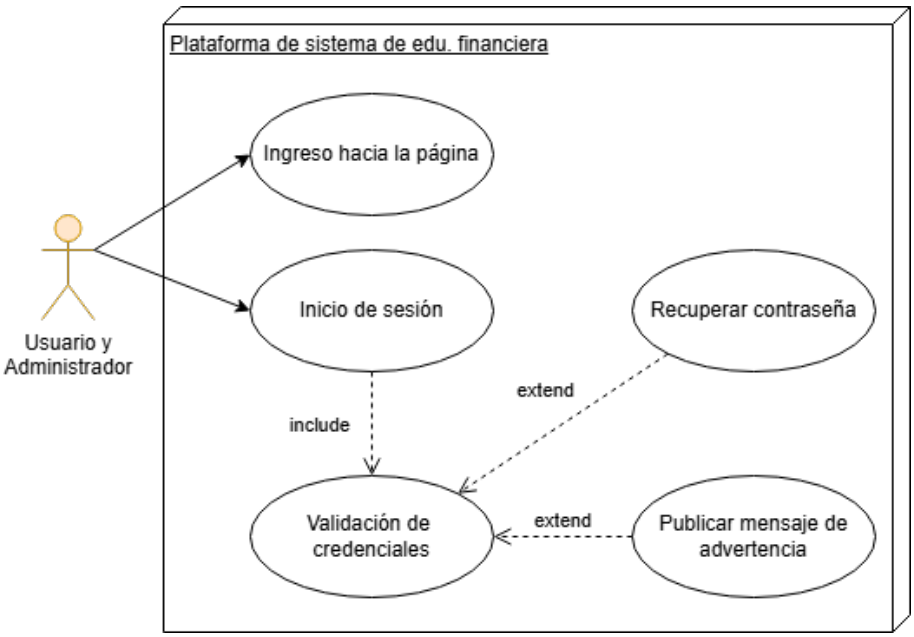


Figura 14: Diagrama de caso de uso RF02. *Fuente:* Autores.

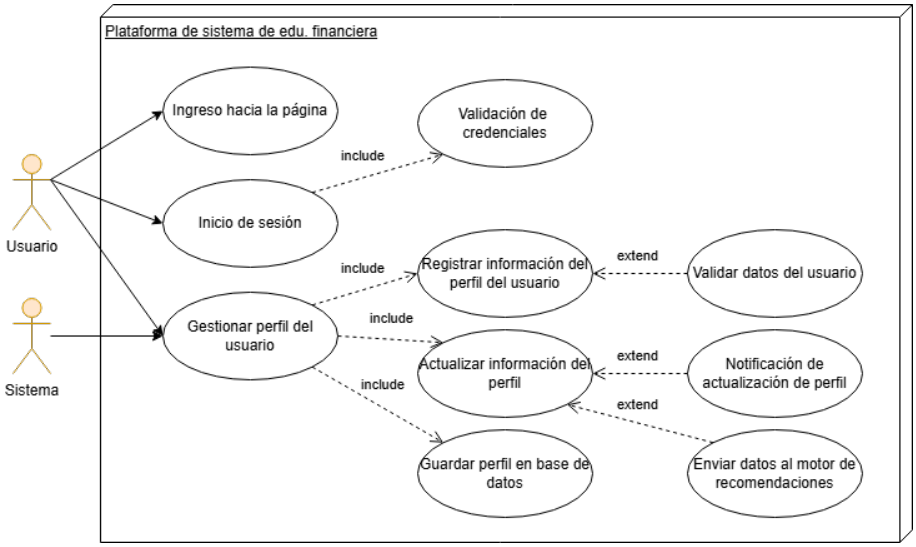


Figura 15: Diagrama de caso de uso RF03. *Fuente:* Autores.

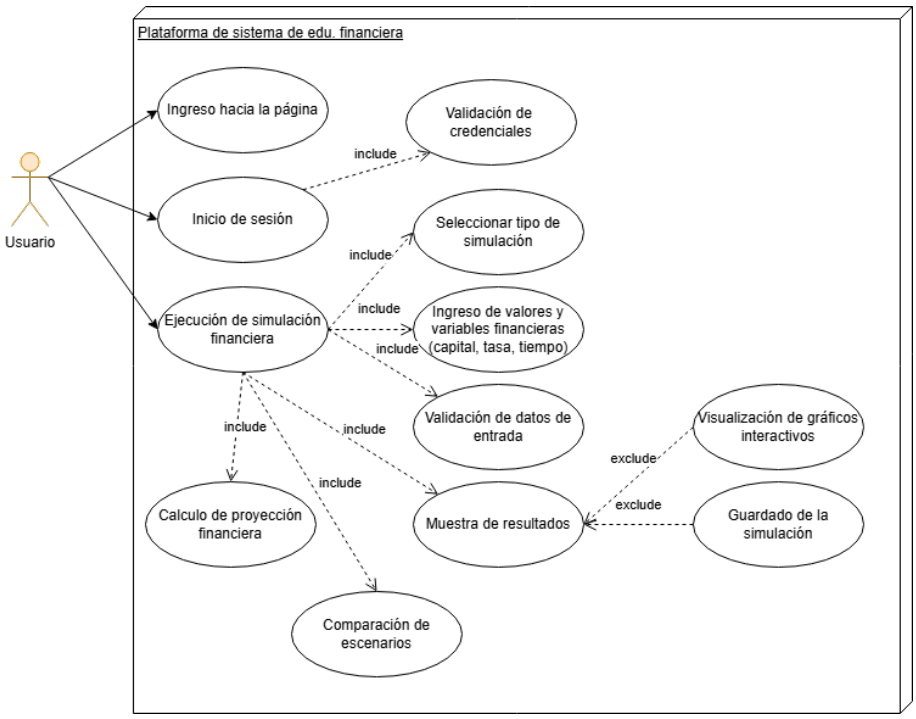


Figura 16: Diagrama de caso de uso RF04. *Fuente:* Autores.

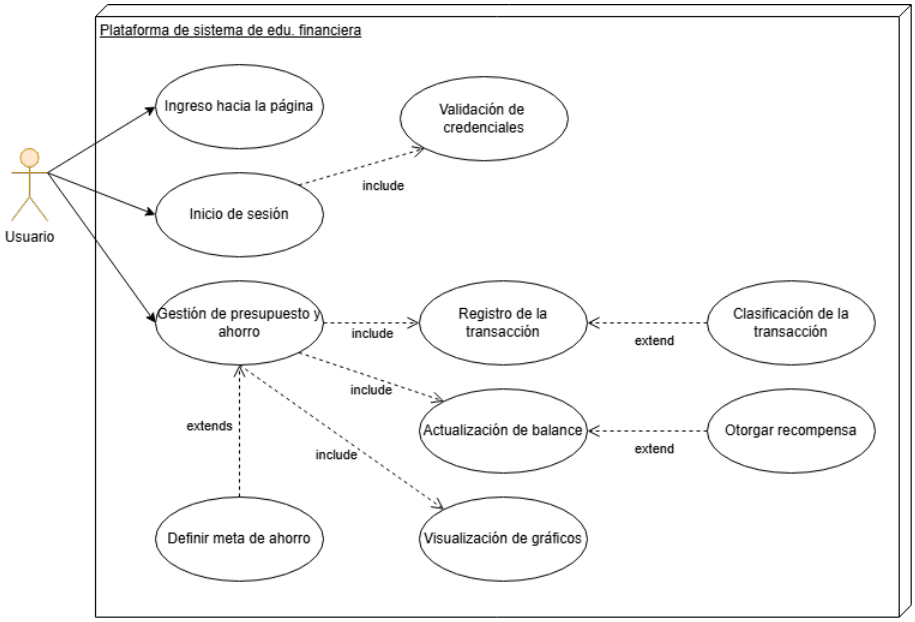


Figura 17: Diagrama de caso de uso RF05. *Fuente:* Autores.

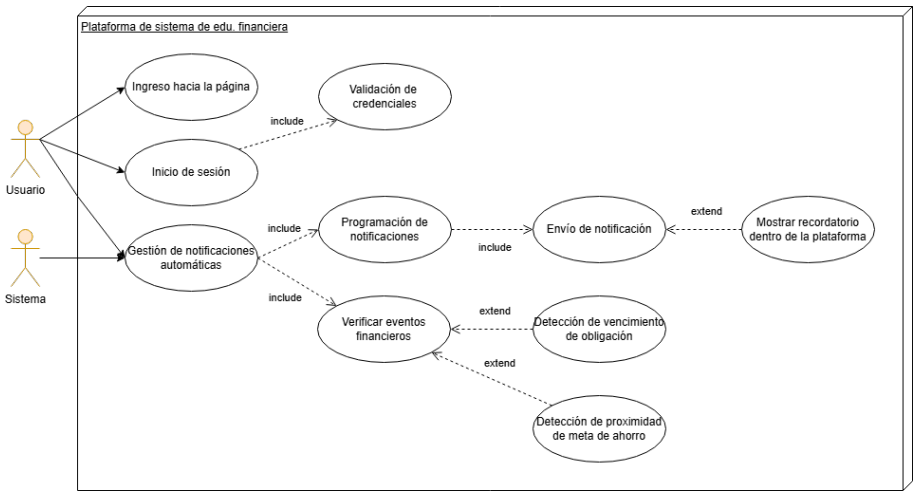


Figura 18: Diagrama de caso de uso RF06. *Fuente:* Autores.

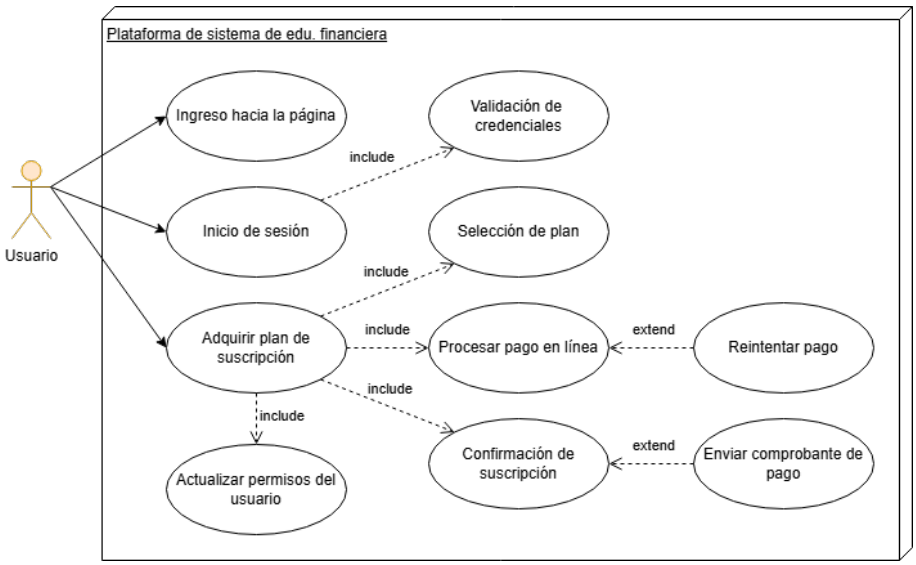


Figura 19: Diagrama de caso de uso RF07. *Fuente:* Autores.

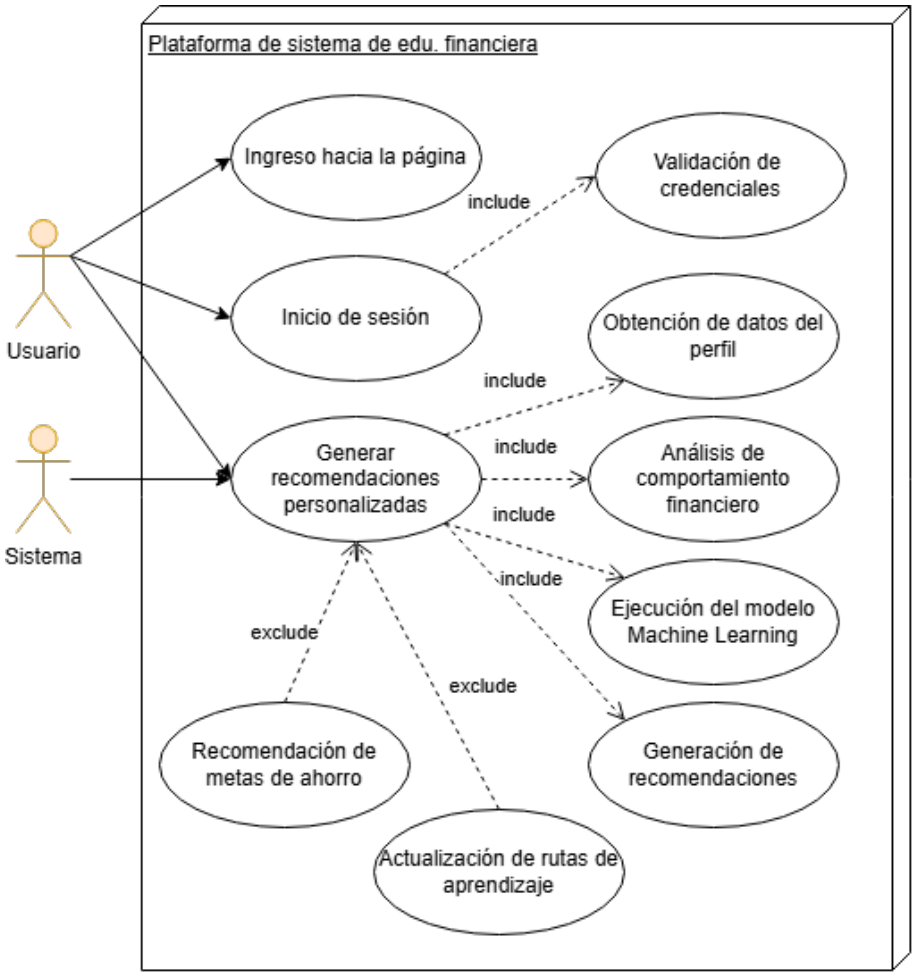


Figura 20: Diagrama de caso de uso RF08. *Fuente:* Autores.

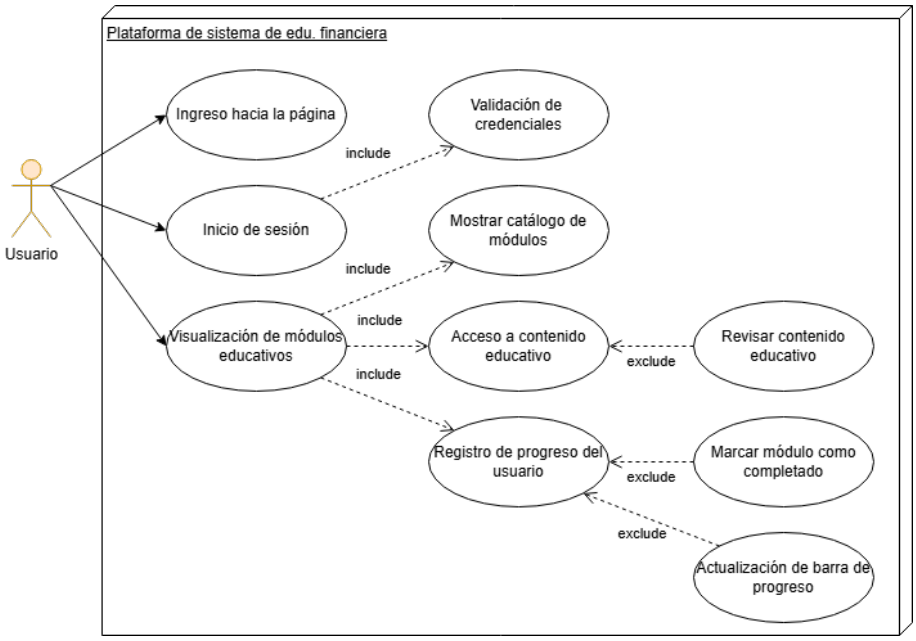


Figura 21: Diagrama de caso de uso RF09. *Fuente:* Autores.

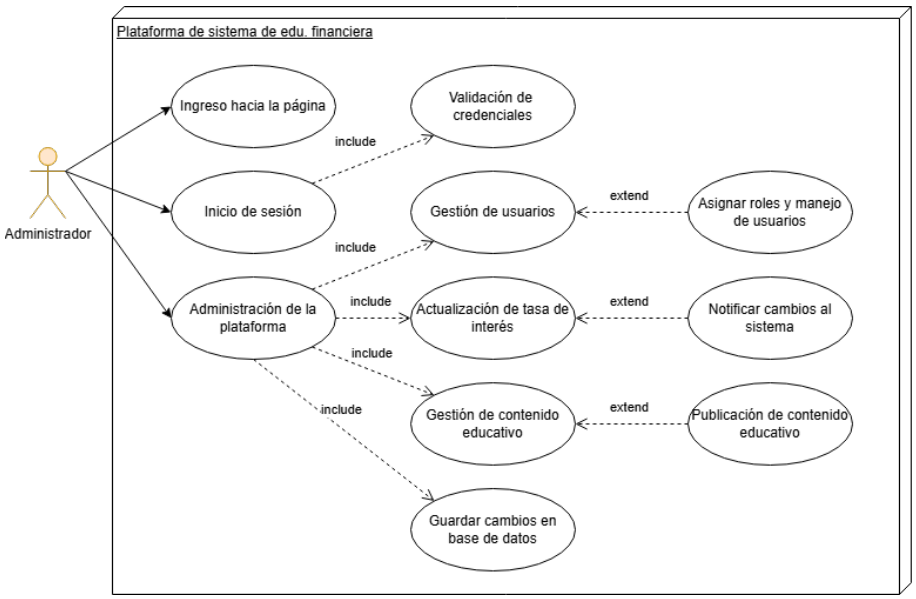


Figura 22: Diagrama de caso de uso RF10. *Fuente:* Autores.

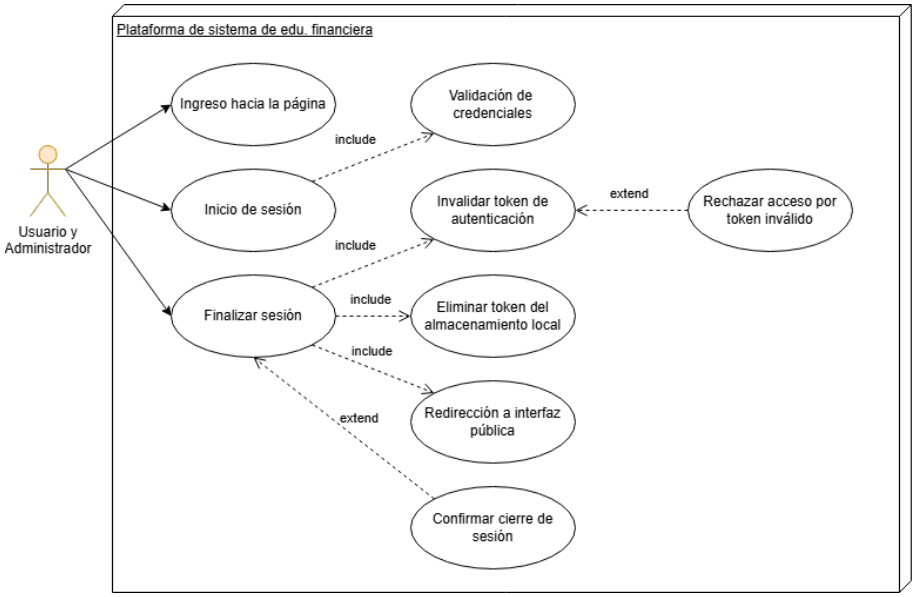


Figura 23: Diagrama de caso de uso RF11. *Fuente:* Autores.

### *Vistas principales del prototipo*

Concorde a lo previamente descrito dentro de las historias de usuario y los casos de uso, se adjunta algunas vistas base del prototipo. Cabe aclarar que las siguientes ilustraciones para diseñar el modelo fueron obtenidas del sitio en el que esta ubicado el producto mínimo viable.

Figura 24: Vista principal. *Fuente:* Autores.

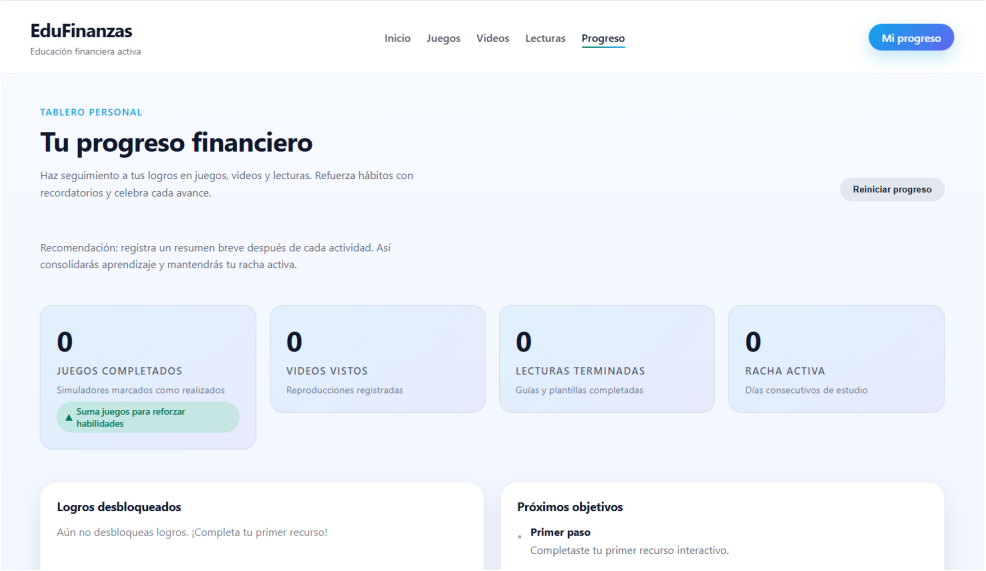


Figura 25: Vista de la página de progreso. *Fuente:* Autores.

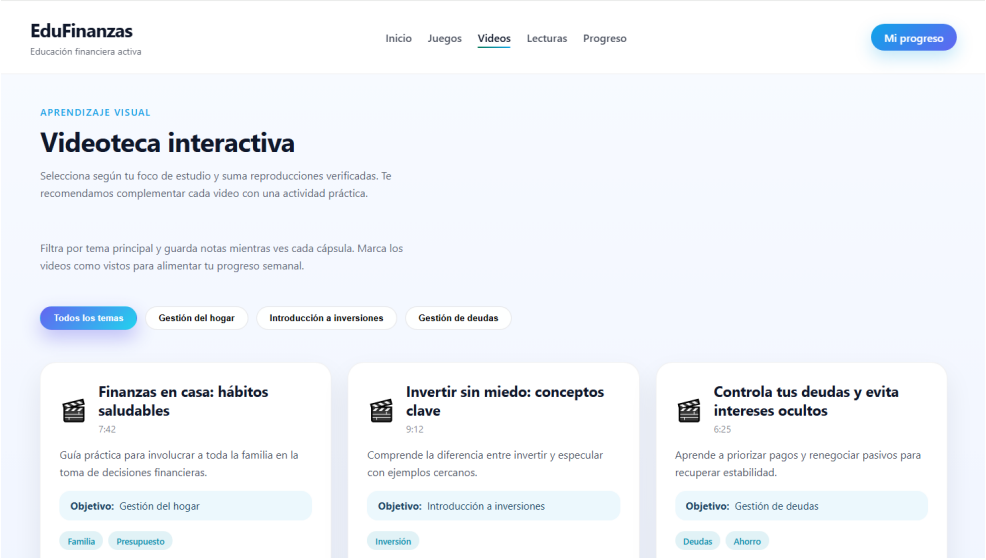


Figura 26: Vista de la página de videoteca. *Fuente:* Autores.

## Estudio legal

El estudio legal de este proyecto, y por ende de la empresa propuesta, tiene como objetivo analizar la viabilidad del negocio frente a las normas y leyes establecidas dentro del marco jurídico colombiano. En este apartado se identifican los aspectos legales relacionados con la creación de empresas, sus alcances, limitaciones y obligaciones, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.

Asimismo, se busca describir de manera clara el proceso de formalización de la empresa ante las entidades estatales correspondientes, garantizando que su funcionamiento se desarrolle dentro del marco legal vigente y cumpla con las regulaciones requeridas.

### *Tipo de sociedad*

Nuestra empresa será constituida bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), tipo societario creado en la legislación colombiana mediante la Ley 1258 de 2008. Este modelo se ha convertido en uno de los más utilizados en el país debido a las ventajas que ofrece en términos de simplicidad administrativa y flexibilidad organizacional. Adicionalmente, para efectos tributarios, las S.A.S. se rigen por las normas aplicables a las sociedades anónimas (Secretaria del Senado, 2008).

Este tipo de sociedad es el mejor para nuestra empresa, especialmente debido a las ventajas que trae dentro del ámbito tributarios. Ya que desde la entrada en vigencia de la Ley 1258, alrededor del 54 % de las empresas colombianas lo hacen bajo esta modalidad (Actualicese, 2018). La elección de esta sociedad nos permite simplificar los trámites burocráticos, de esta forma disminuyendo los costos del inicio y facilitando el proceso de formalización de nuestra empresa. Junto a ello, las S.A.S. no necesitan un revisor fiscal, permitiendo un ahorro significativo, y estas sociedades pueden ser llevadas a cabo tanto por personas naturales como jurídicas, brindando flexibilidad hacia los emprendedores.

### *Especificaciones generales*

Nuestra empresa será constituida bajo las siguientes características generales:

- **Socios:** Leidy Marcela Morales Segura con Cédula de Ciudadanía No. 1013649393 y David Leonardo Rincón Ovalle con Cédula de Ciudadanía No. 1001093774.
- **Nombre de la empresa:** EduFinanzas.
- **Duración:** Tiempo indefinido.

- **Objeto social:** Desarrollo e innovación de herramientas tecnológicas orientadas a la educación financiera.
- **Responsabilidad sobre los aportes:** 50 % por cada socio.
- **Representante legal:** David Leonardo Rincón Ovalle.

***Obligaciones legales***

Las obligaciones legales descritas a continuación se encuentran enmarcadas principalmente en la Ley 1258 de 2008, mediante la cual se regula la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) (Secretaria del Senado, 2008). Esta normativa establece las responsabilidades y deberes que debe cumplir la empresa para operar legalmente bajo esta figura jurídica en Colombia.

1. Realizar la Asamblea Ordinaria de Accionistas al menos una vez al año.
2. Renovar la matrícula mercantil dentro de los primeros tres (3) meses de cada año ante la Cámara de Comercio.
3. Disponer de firma electrónica para los representantes legales, de acuerdo con la Resolución 070 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2021).
4. Cumplir con las obligaciones como agentes de retención en la fuente a título de renta, IVA, ICA, entre otros impuestos aplicables.
5. Expedir facturación conforme a las normas establecidas por la DIAN.
6. Cumplir con el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) cuando corresponda.
7. Llevar la contabilidad de la empresa conforme a las normas contables vigentes.
8. Contar con revisor fiscal cuando los ingresos o activos de la empresa superen los montos establecidos por la ley.

***Proceso para disolución de la empresa***

En caso de disolución de la empresa constituida bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), se deberán seguir los procedimientos establecidos por la normativa legal colombiana, los cuales incluyen las siguientes etapas:

1. En el casos de las S.A.S., Empresa Unipersonal y Sociedades de la Ley 1014 de 2006, la declaratoria de disolución por mutuo acuerdo podrá realizarse mediante acta o documento privado firmado por las partes involucradas y aprobado por la Asamblea de Accionistas. Posteriormente este documento será inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio (F. Pública, 2006).

2. Posteriormente, será necesario realizar registrar el acta de disolución ante la Cámara de Comercio. A partir de este momento, la empresa pasará a tener el sufijo “en liquidación”. Se entregará copia del acta en la Cámara de Comercio, mientras que el acta original quedará en los archivos de nuestra empresa.

3. El siguiente paso es informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre la existencia de posibles deudas fiscales. Este reporte debe realizarse dentro de los diez (10) días posteriores al registro de la disolución.

4. Acto seguido se publican avisos que informen a terceros sobre el inicio del proceso de liquidación de la sociedad.

5. Se elabora un inventario del patrimonio social y el balance final de la empresa, detallando todos los activos y pasivos.

6. Luego se paga el pasivo externo, es decir, el pasivo externo, es decir, las deudas con terceros, incluyendo obligaciones fiscales pendientes y la declaración de renta final.

7. Una vez pagadas las deudas, el liquidador procederá a distribuir los remanentes entre los socios o accionistas de la sociedad.

8. Después se elabora el proyecto de liquidación, el cual deberá incluir:

    - Inventarios.
    - Balance general.
    - Estado de pérdidas y ganancias.
    - Relación de los pasivos de la entidad.
    - Estado de cuentas a la DIAN.
    - Pago de pasivos.
    - Indicación del remanente.
    - Destinación del remanente.

9. Luego se convoca una reunión e la Asamblea de Accionistas para aprobar el proyecto de liquidación presentado por el liquidador.

10. Finalmente, se hace registro del acta de la cuenta final de liquidación ante la Cámara de Comercio. Se deberá pagar un impuesto de registro equivalente al 0.7 % sobre el valor de los remanentes de la empresa, después de pagar el pasivo externo. En caso de no existir remanentes, el trámite se realizará como acto sin cuantía.

***Propiedad intelectual***

De acuerdo al Decreto 1360 de 1989, artículo 1, presenta lo siguiente: “De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autos, el soporte lógico (software) se considera como creación propia del dominio literario” (F. Pública, 2009). En consecuencia, el software desarrollado en el marco de este proyecto deberá ser registrado como obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con el fin de proteger la propiedad intelectual del producto tecnológico desarrollado.

***Permisos y licencias requeridos***

Para la operación legal del negocio, se requiere cumplir con diversos registros y permisos ante las autoridades correspondientes. Aunque la naturaleza del proyecto no corresponde exactamente a un comercio electrónico tradicional, al ofrecer servicios digitales en línea comparte algunas obligaciones regulatorias asociadas a este tipo de actividades.

- **Registro de Unidad Tributaria (RUT):** Registro obligatorio ante la DIAN para obtener una Unidad Tributaria, que es el número de identificación fiscal de nuestra compañia.
- **Registro de Empresas Unificadas de Servicios (RUES):** Registro obligatorio administrado por la Cámara de Comercio para poder inscribir la empresa en la sociedad del Registro Mercantil.
- **Registro del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT):** Registro realizado ante la Superintendencia Financiera bajo el cual se específica que buscamos prevenir que las actividades de nuestra empresas no se utilicen para lavar activos o financiar terroristas. Este registro es obligatorio para cualquier empresa (que posiblemente presenten características financieras) que busque operar en Colombia.
- **Registro de Comercio:** Es el registro que se hace en la Cámara de Comercio con el objetivo de tener una licencia de comercio. Esta licencia es obligatoria para cualquier empresa que desee operar en Colombia.
- **Registro Mercantil:** Inscripción de la empresa ante la Cámara de Comercio que acredita legalmente su existencia y actividad comercial, la cual es sobre la venta de servicios o suscripciones.
- **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):** Registro ante el Ministerio de Trabajo para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral.

- **Registro de bases de datos personales:** Registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio para cumplir con la normativa de protección de datos personales.

- **Cumplimiento de normativa de comercio electrónico:** Regulación supervisada por la Superintendencia de Industria y Comercio para empresas que prestan servicios digitales en línea.

***Normas técnicas y de calidad***

Para garantizar la calidad del servicio, la seguridad de la información y la confiabilidad del sistema, la empresa buscará alinearse con diversas normas técnicas y estándares internacionales:

- **Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 9000:** Describe los fundamentos sobre los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. Esta norma es fundamental para garantizar la calidad y satisfacción del cliente («Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario», 2015).

- **Norma ISO 9001:** Es el estándar de calidad más aplicado dentro de todo el mundo. Acá se describen la implementación de los procesos y procedimientos destinados para lograr la satisfacción del cliente. La certificación ISO 9001 demuestra que EduFinanzas tiene un compromiso para garantizar la calidad, la consistencia y la autenticidad («Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos», 2015).

- **Norma ISO 10008:** Es el estándar de gestión específico para el comercio electrónico. Asegura que se implementen los procesos y tareas con el objetivo de proteger la información y datos de nuestros clientes.

- **Norma ISO 27001:** Es un estándar de seguridad de la información que busca garantizar la protección de la información y los datos de nuestro clientes. Esta norma es esencial para proteger la información y datos de EduFinanzas.

- **Norma ISO 20000:** Es un estándar de gestión de continuidad de los negocios que busca garantizar la continuidad de los negocios en caso de que ocurran desastres y situaciones críticas. Esta norma es esencial para proteger la continuidad de los negocios.

- **Norma ISO 22301:** Es un estándar de gestión para continuidad de los negocios que busca garantizar la continuidad de los negocios en caso de que ocurran desastres o situaciones críticas. Esta norma es fundamental para proteger la continuidad de los negocios.

- **Norma ISO 27002:** Es el estándar de seguridad de la información que proporciona recomendaciones prácticas para implementar medidas de seguridad en la información de un negocio.

**Estudio ambiental**

El estudio ambiental de nuestra compañía se centrará en el cumplimiento de las normativas relacionadas con la gestión del impacto social y ambiental, así como en el cumplimiento de los requisitos legales asociados al desarrollo de software y a las actividades realizadas en entornos virtuales. Al tratarse de un emprendimiento enfocado en la creación y distribución de soluciones digitales, resulta fundamental identificar las características relacionadas con el uso responsable de los recursos tecnológicos, el impacto tecnológico y la protección de los derechos de autor.

De acuerdo al Decreto 1360 de 1989, en el artículo 1, se establece que: *"De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como creación propia del dominio literario"* (F. Pública, 1989). Esto implica que todo software desarrollado por EduFinanzas deberá someterse a un proceso de registro de obra, el cual es administrado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Mediante este registro se garantiza la protección de los derechos de autor del software y de las herramientas digitales desarrolladas por la empresa, lo cual resulta fundamental para la seguridad jurídica de EduFinanzas y la integridad de las soluciones tecnológicas que ofrece. Asimismo, este procedimiento contribuye a prevenir la utilización indebida o la copia no autorizada del software, permitiendo proteger la propiedad intelectual de la empresa sobre sus desarrollos tecnológicos.

Al igual que otros emprendimientos comprometidos con la responsabilidad social y ambiental, EduFinanzas orientará su gestión ambiental hacia la identificación, mitigación y prevención de los posibles impactos derivados de sus operaciones. En este sentido, se prestará especial atención a los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de sus actividades digitales, promoviendo el uso responsable de los recursos tecnológicos y fomentando prácticas de desarrollo sostenible. Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos principios, se adoptarán estrategias basadas en estándares internacionales relacionados con la calidad y la gestión ambiental.

- **Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015:** Esta norma proporciona un marco de referencia para la implementación de sistemas de gestión de calidad. En este contexto, EduFinanzas adoptará este estándar con el propósito de asegurar que las actividades relacionadas con el desarrollo de software, la gestión de recursos educativos en educación financiera y la operación de la plataforma cumplan con los requisitos de calidad necesarios para satisfacer las expectativas de los usuarios y clientes («Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos», 2015).

- **Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015:** Esta norma establece los criterios para la implementación de sistemas eficaces de gestión ambiental. En consecuencia, EduFinanzas aplicará este estándar para gestionar los aspectos ambientales derivados de su operación, garantizando la identificación, control y reducción de los impactos que puedan generarse sobre el medio ambiente. Mediante la adopción de esta norma, la empresa busca demostrar su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de su huella ambiental («Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso», 2015).

***Impactos ambientales***

Con el objetivo de cumplir con las normativas ambientales vigentes y minimizar los impactos negativos derivados de la operación de la empresa, se identificarán y evaluarán los posibles impactos ambientales asociados a las actividades de EduFinanzas, así como las medidas necesarias para su prevención, mitigación o control.

| Recurso | Administración y operación | Riesgo | Nivel de Impacto | Frecuencia | Controles |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agua* | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| *Suelo* | No aplica directamente, no se generan vertimientos ni residuos peligrosos. Además de usar coworkings. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| *Energía* | Constante, consumo de energía necesario para los equipos y servidores | Caídas del servicio | Alto | Poco | Protocolos y medidas para prevenir perdidas dentro de las tareas de la empresa. |
| | | Alto consumo energético | Medio | Moderado | Concientización sobre consumo de energía y uso de equipos de bajo consumo. |
| *Residuos* | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| *Equipo Tecnológico* | Obsolescencia y manejo de equipos no biodegradable | Uso excesivo de dispositivos | Bajo | Poco | Plan de renovación tecnológica responsable y reciclaje de hardware. |
| *Visual* | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| *Auditiva* | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

Tabla 11: Tabla de impactos ambientales. *Fuente:* Autores.

### *Políticas ambientales*

EduFinanzas se regirá bajo los lineamientos de la norma internacional NTC ISO 14001:2015 («Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso», 2015), la cual es de aplicación voluntaria. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones para gestionar de manera efectiva la prevención de la contaminación y el control de aquellas actividades, procesos o productos que puedan generar impactos negativos sobre el medio ambiente. En este sentido, la empresa se compromete a:

- Demostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma mediante la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que permita gestionar eficientemente los recursos y minimizar los impactos ambientales negativos.
- Asumir un compromiso permanente con la protección del medio ambiente, promoviendo una gestión ambiental responsable en cada una de las fases de sus operaciones.
- Establecer una política ambiental clara y efectiva que oriente las actividades de EduFinanzas hacia la sostenibilidad y la mejora continua en la gestión ambiental.

- Prevenir la contaminación y promover el uso sostenible de los recursos, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad.

- Garantizar la conformidad con la política ambiental establecida, asegurando que todas las acciones de la empresa se encuentren alineadas con los objetivos de sostenibilidad y protección del medio ambiente.

- Integrar la protección ambiental como un elemento estratégico dentro de los procesos de toma de decisiones de la organización.

- Promover la reducción en la generación de residuos, optimizando el uso de los recursos tecnológicos y minimizando el impacto ambiental de las actividades desarrolladas por Edu-Finanzas.

## Anexos

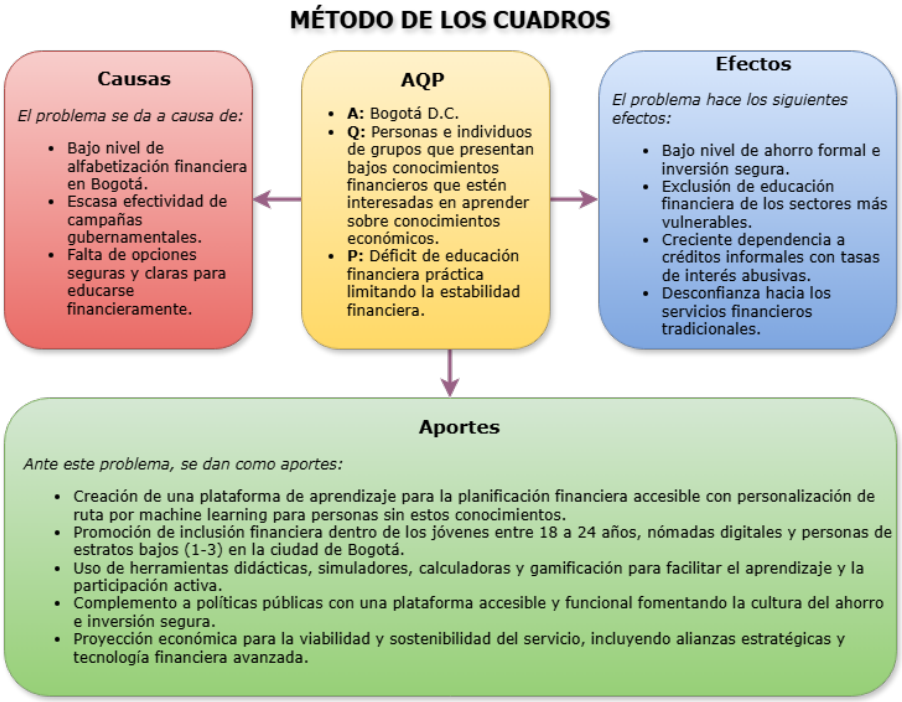


Figura 27: Método de los Cuadros. *Fuente:* Autores.

Tabla 12: Matriz de problemas y objetivos. *Fuente:* Autores.

| **Matriz de problemas y objetivos** | |
|---|---|
| **Problemas** | **Objetivos** |
| *Problema General* | *Objetivo General* |
| ¿Cómo puede una plataforma digital de asesoramiento financiero superar las barreras asociadas a la baja alfabetización financiera y la limitada personalización de contenidos, para brindar orientación accesible, confiable y adaptada a las necesidades de diversos perfiles de usuarios, promoviendo una mejora real en sus hábitos económicos y maximizando el impacto social y la sostenibilidad del modelo de negocio? | Diseñar un plan de negocios para un servicio digital de planificación financiera, didáctico y personalizado mediante tecnologías y uso de machine learning dirigido a personas jóvenes, informales y otros que estén interesadas en aprender sobre educación financiera, que incluye herramientas interactivas para mejorar la compresión de temas económicos y facilitar la toma de decisiones responsables sobre presupuesto, interés, entre otros. |
| *Problemas Específicos* | *Objetivos Específicos* |
| ¿Cómo superar la baja alfabetización financiera que limita a las personas a tomar decisiones económicas informadas? | Incrementar la alfabetización mediante uso de herramientas educativas claras, simuladores y asesoría adaptadas a sus necesidades |
| ¿Cómo diseñar un servicio accesible y adaptado que incluya asesoría y herramientas digitales para ayudar a la gestión financiera personal? | Desarrollar una plataforma digital amigable la cual tenga asesoramiento financiero personalizado apoyado por machine learning para mejorar el manejo de presupuesto, ahorro y deudas. |
| ¿Cómo disminuir la exclusión financiera de grupos vulnerables como jóvenes, trabajadores independientes e informales y personas en la economía de Bogotá | Facilitar la inclusión financiera de grupos vulnerables al ofrecer un servicio que atienda a sus particularidades superando barreras tecnológicas y sociales. |

## Referencias

A. Lusardi y O. S. Mitchell. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, *52*(1), 5-44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Actualicese. (2018). *¿Por qué más de la mitad de las sociedades nacionales operan bajo el modelo SAS?* https://actualicese.com/archivo/por-que-mas-de-la-mitad-de-las-sociedades-nacionales-operan-bajo-el-modelo-sas/

AlgoQueRecordar. (2020). *No somos nómadas digitales*. https://algoquerecordar.com/ocurrencias/reflexiones/nomadas-digitales/

Asobancaria. (2025). *Banca y Economía*. https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2025/08/banca-1487.pdf

Baca, A. (2025). *Discover Colombia's Fintech Leaders of 2025*. Finnosummit. https://www.finnosummit.com/en/discover-colombias-fintech-leaders-of-2025/

Banca de las Oportunidades. (2022a). *¿Qué son las fintech y en qué segmentos operan?* https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/blogs/blog-de-bdo/que-son-las-fintech-y-en-que-segmentos-operan

Banca de las Oportunidades. (2022b). *Recomendaciones de inclusión financiera para los gobiernos locales*. Mesa de trabajo Inclusión Financiera. https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2024-09/Recomendaciones-de-inclusion-financiera-para-los-gobiernos-locales-fwwb.pdf

Banca de las Oportunidades. (2023). *Reporte de Inclusión Financiera 2023: nuevos alcances y retos en Colombia*. https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/noticias/reporte-de-inclusion-financiera-2023-nuevos-avances-y-retos-en-colombia

Banca de las Oportunidades. (2025). *Global Money Week 2025: Un Paso Hacia el Futuro Financiero de los Jóvenes en Colombia*. https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/noticias/hoy-inicia-la-global-money-week-2025-en-el-pais

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. (2017). *Cuanto más sabes, mejor decides*. https://www.bbva.com/es/cuanto-mas-sabes-mejor-decides/

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. (2024). *¿Qué es un asesor financiero? Función, tipos y características*. https://www.bbva.com/es/salud-financiera/cualidades-buen-asesoramiento-financiero/

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. (2025a). *¿Qué son las finanzas personales y corporativas?: similitudes y diferencias*. https://www.bbva.com/es/salud-financiera/que-son-las-finanzas-personales-y-corporativas-similitudes-y-diferencias/

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. (2025b). *Arquitectura de software o sistemas: qué es y ejemplos*. https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/

Bancolombia. (2025). *Perspectivas económicas para Colombia y el mundo en 2026*. https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-economicas-2026

BBVA Research. (2016). *Robo-advisors: la automatización del asesoramiento financiero*. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/03/Situacion_ED_Mar16_Cap5.pdf

CEUPE, R. (2022). *¿Cómo hacer un modelo de negocios canvas?* https://www.ceupe.do/blog/como-hacer-un-modelo-de-negocios-canvas.html

ColombiaFintech. (2024). *Mapeo nacional de educación económica y financiera 2024*. https://colombiafintech.co/2024/11/29/mapeo-nacional-de-educacion-economica-y-financiera-2024/

Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. (2017). *Capacidades financieras en Colombia: resultados de la encuesta nacional sobre comportamientos, actitudes y conocimientos financieros*. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/estrategia_nacional_educacion_economica.pdf

Corporación de Radio y Televisión Española. (2025). *El dinero fácil puede salir caro: el riesgo de los consejos erróneos de los 'finfluencers'*. https://www.rtve.es/noticias/20250127/dinero-facil-puede-salir-caro-riesgo-consejos-erroneos-finfluencers/16423174.shtml

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). *Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en hogares y personas de 5 y más años de edad departamental*. Gobierno de Colombia. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2023.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2024). *Pobreza Monetaria 2024*. Gobierno de Colombia. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/pres-PM-2024.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025a). *Mercado laboral de la juventud: Trimestre móvil agosto - octubre 2025*. Gobierno de Colombia. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLJ-oct-dic2025.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025b). *Mercado laboral por regiones: Primer semestre 2025*. Gobierno de Colombia. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHRegiones-Isem2025.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025c). *Ocupación informal. Trimestre móvil septiembre - noviembre 2025*. Gobierno de Colombia. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-sep-nov2025.pdf

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2021). *Resolución 70 de 2021*. https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_dian_0070_2021.htm/

Eichler, K. S., & Schwab, E. (2024). Evaluating robo-advisors through behavioral finance: A critical review of technology potential, rationality, and investor expectations. *Frontiers in Behavioral Economics*, *3*. https://doi.org/10.3389/frbhe.2024.1489159

F. Pública. (1989). *Decreto 1360 de 1989*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10575

F. Pública. (2006). *Ley 1014 de 2006*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18924

F. Pública. (2009). *Ley 1360 de 2009*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38509

F. Pública. (2014). *Ley 1735 de 2014*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59835

F. Pública. (2022). *Decreto 1297 de 2022*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=190426

F. Saavedra. (2026). *Informe reveló que el 43 por ciento de los colombianos se encuentra sobreendeudado: La mora es una señal de alerta*. https://www.infobae.com/colombia/2026/02/14/informe-revelo-que-el-43-de-los-colombianos-se-encuentra-sobreendeudado-la-mora-es-una-senal-de-alerta/

Finnovista. (2024). *Fintech Radar Colombia: VII Edición*. Finnosummit. https://www.finnovista.com/wp-content/uploads/2024/05/RADAR-COLOMBIA-ESPANOL-3.pdf

FundsSociety. (2024). *El asistente con IA de BofA supera los 2.000 millones de interacciones*. https://www.fundssociety.com/es/noticias/negocio/el-asistente-con-ia-del-bofa-supera-los-2-000-millones-de-interacciones/

García, F. G. (2023). Fintech in Colombia: The bet on financial technologies accessible to all. *Advances in Science*. https://doi.org/10.12804/dvcn_10336.42563_num7

Gobierno de Singapur. (2021). *How mymoneysense can make financial planning less challenging*. https://www.tech.gov.sg/technews/how-mymoneysense-can-make-financial-planning-less-challenging//

Gratton, P. (2025). *Porter's five forces explained and how to use the model*. https://www.investopedia.com/terms/p/porter.asp

Grueso, M. (2025). *Las Edtech pueden empoderar a las mujeres rurales*. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-las-mujeres/empoderamiento-economico-de-las-mujeres-rurales-una-mirada-desde-las-soluciones-edtech/

GrupoR5. (s.f.). *Presupuesto personal: Qué es y cómo hacer el tuyo*. https://www.grupor5.com/blog/finanzas/presupuesto-personal

HubSport. (2026). *¿Qué es el Inbound Marketing?* https://www.hubspot.es/inbound-marketing

Infolaft. (2025). *SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector*. https://www.infolaft.com/sarlaft-los-sistemas-vigentes-colombia-sector

Informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. (2025). *Evaluación de competencia financiera pisa 2029 de la ocde: Preparando a los estudiantes para su futuro financiero*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/financial-education/Flyer%20PISA%20(4).pdf

Intuit Mailchamp. (2024). *MVP: Todo lo que necesitas saber del Producto Mínimo Viable*. https://mailchimp.com/es/resources/minimum-viable-product/

J. Fernando. (2026). *Financial literacy: What it is, and why it is so important to teach teens*. https://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp

J. M. González Acosta. (2018). *Importancia de las finanzas personales para la toma de decisiones*. Universidad Libre. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15936/Articulo.pdf?sequence=2&isAllowed=y

J. T. Cifuentes y J. B. Hernández. (2025). Innovación y desarrollo de las Fintech en Colombia: un análisis de la literatura. *Revista CIES*, *16*(1), 7-23. https://core.ac.uk/download/pdf/656057983.pdf

Klapper, L., Lusardi, A., & van Oudheusden, P. (2015). *Financial literacy around the world: Insights from the standard and poor's ratings services, global financial literacy survey*. https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf

L. E. Castellanos Rodríguez, D. Rodríguez-Pinilla, A. López-Rodríguez y M. del P. Esguerra-Umaña. (2024). *Educación financiera y bienestar financiero: evidencia de Colombia en un entorno de alta inflación*. Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/Planeacion-y-desarrollo/2024/Septiembre/PDF/dnp-educacion-financiera.pdf

M. C. Quiñonez Preciado. (2025). Impacto de las plataformas digitales innovadoras y la asesoría personalizada en la educación financiera. *Revista Científica Horizontes Multidisciplinarios*, *2*(1), 26-37. https://funtedcol.com.co/revista/index.php/Rhomu/article/view/25

Ministerio de Finanzas de Malasia. (2025). *Bnm launches national financial literacy strategy 2026-2030 to drive inclusion, digitalisation, accountability*. https://mof.gov.my/portal/en/news/press-citations/bnm-launches-national-financial-literacy-strategy-2026-2030-to-drive-inclusion-digitalisation-accountability

N. G. del Hierro y J. D. Saaibi Rey. (2024). *La Era Digital y la Gestión Financiera Personal: Un Estudio sobre Alfabetismo Financiero Digital en Jóvenes Universitarios de Bogotá*. Colegio de Estudios Superiores de Administración. https://repository.cesa.edu.co/server/api/core/bitstreams/bec1c0b7-9e8d-4531-be03-134e7e18c196/content

N. García, A. Grifoni, J. C. López y D. M. Mejía. (2013). *La educación financiera en América Latina y el Caribe: Situación actual y perspectivas*. Banco de Desarrollo de América Latina. https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/379/caf_12_educaci_n_financiera5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nequi. (2025). *Nequi les cuenta a sus usuarios cómo han movido su plata, en lo que va del año*. https://www.nequi.com.co/personas/conocenos/sala-de-prensa/comunicado/nequi-les-cuenta-a-sus-usuarios-como-han

Organización Internacional para las Migraciones. (2016). *Iom supports development of new financial literacy app for the caribbean*. https://www.iom.int/news/iom-supports-development-new-financial-literacy-app-caribbean

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2025). *Financial education*. https://www.oecd.org/en/topics/financial-education.html

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Generación de modelos de negocio: Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores.* Deusto. https://www.camarabaq.org.co/wp-content/uploads/2020/11/Generacion-de-Modelos-de-Negocio-2010.en_.es_.pdf

Peiró, R. (2020a). *Modelo de negocio*. https://economipedia.com/definiciones/modelo-de-negocio.html

Peiró, R. (2020b). *Modelo de negocio*. https://economipedia.com/definiciones/modelo-de-negocio.html

Pragma. (2022). *Nequi, hacia la banca digital y abierta*. https://www.pragma.co/es/casos-de-exito/nequi-plataforma-financiera-confiable

Presidencia de la República Dominicana. (2022). *ProUsuario Digital está disponible para dispositivos móviles Android y iOS*. https://www.presidencia.gob.do/noticias/prousuario-digital-esta-disponible-para-dispositivos-moviles-android-y-ios

R. Reddy, M. Bruhm y C. Tan. (2013). *Estrategia nacional de educación económica y financiera de Colombia*. Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/LAC/Capacidades%20Financieras%20en%20Colombia.pdf

Rankings LATAM. (2024). *Competitive performance and financial results of banks and financial institutions in colombia – december 2024 rankings*. https://rankingslatam.com/en-co/blogs/industry-news/competitive-performance-and-financial-results-of-banks-and-financial-institutions-in-colombia-december-2024-rankings

Reserve Bank of India's Financial Education Iniciative. (2026). *Financial education and rbi*. https://www.rbi.org.in/financialeducation/

Rodríguez-Pinilla, D. A., Palomino-Maza, J. A., & Plazas-López, C. F. (2024, noviembre). *Mapeo nacional de educación económica y financiera 2024* (321). Banco de la República. https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/emisor/article/view/22294/22358

Rodríguez-Rodríguez, L. F., & González Rivera, V. (2025). Alternativas para la protección de la seguridad social de los nómadas digitales: un análisis desde el derecho laboral colombiano. *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, *21*(41), 293-318. https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2025.41.19696

Ruiz, R. (2019). *Qué es Fintonic y cómo nos puede ayudar en el control financiero*. https://eiposgrados.com/blog-direccion-financiera/que-es-fintonic-y-como-nos-puede-ayudar-en-el-control-financiero/

S. C. Gómez. (2016). *Educación Económica y Financiera: motor de crecimiento y desarrollo sostenible*. Asobancaria. https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/02/4664743.pdf

S. J. Pedrosa. (2020). *Bienestar económico*. https://economipedia.com/definiciones/bienestar-economico.html

Secretaria del Senado. (2008). *Ley 1258 de 2008*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html

*Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso*. (2015). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. https://portalhistorico.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ntciso140012015.pdf

*Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario*. (2015). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. https://es.slideshare.net/slideshow/ntc-iso-90002015pdf/262274012

*Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos*. (2015). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. https://icfe.gov.co/site/wp-content/uploads/2023/12/NORMA-ISO-9001-2015-1.pdf

Superintendencia Financiera de Colombia. (2019). *Estrategia nacional de educación económica y financiera*. Gobierno de Colombia. https://www.superfinanciera.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=1010335

Universidad de Valladolid. (2022). *Un proyecto europeo prepara dos herramientas digitales que educarán en finanzas a estudiantes y profesionales*. https://comunicacion.uva.es/en/detalle/Un-proyecto-europeo-prepara-dos-herramientas-digitales-que-educaran-en-finanzas-a-estudiantes-y-profesionales

Universidad Europea. (2024). *Edtech: ¿qué es la tecnología educativa y cómo está transformando la educación?* https://universidadeuropea.com/blog/que-es-edtech/

V. Arias. (2024). *¿Quién tiene más usuarios entre Nequi, Daviplata y otros neobancos? Uno sorprendió en 2024*. https://www.pulzo.com/economia/cuantos-clientes-tienen-nequi-daviplata-dale-neobancos-colombia-PP4146196

Vault 22. (2026). *Grow Your Wealth with Vault22*. https://www.vault22.io/za